36187中国⊠床⊠瘤学会（CSCO）胰腺癌⊠⊠指南2024.pdf 1 2024/4/7 14:39:41

中国临床肿瘤学会（CSCO）

胰腺癌诊疗指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

PANCREATIC CANCER

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

销售分类 / 肿瘤学

策划编辑 刘艳梅
责任编辑 刘艳梅
书籍设计 李 蹊
刘 茜

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36187-3

定 价：48.00 元

中国临床肿瘤学会（CSCO）胰腺癌诊疗指南 2024

人民卫生出版社

CSCO

中国临床肿瘤学会（CSCO）

胰腺癌诊疗指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

PANCREATIC CANCER

中国临床肿瘤学会指南工作委员会 组织编写

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

中国临床肿瘤学会（CSCO）

胰腺癌诊疗指南 2024

GUIDELINES OF CHINESE SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY (CSCO)

PANCREATIC CANCER

中国临床肿瘤学会指南工作委员会　组织编写

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

中国临床肿瘤学会（CSCO）胰腺癌诊疗指南 . 2024 / 中国临床肿瘤学会指南工作委员会组织编写. —北京：人民卫生出版社，2024.4

ISBN 978-7-117-36187-3

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①中… Ⅲ. ①胰腺肿瘤 — 诊疗 — 指南 Ⅳ. ①R735.9-62

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 067846 号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

中国临床肿瘤学会（CSCO）胰腺癌诊疗指南 2024

Zhongguo Linchuang Zhongliu Xuehui (CSCO) Yixian'ai Zhenliao Zhinan 2024

组织编写： 中国临床肿瘤学会指南工作委员会
出版发行： 人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址： 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编： 100021
E - mail： pmph @ pmph.com
购书热线： 010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销： 新华书店
开　　本： 787 × 1092　1/32　**印张：** 3.5
字　　数： 94 千字
版　　次： 2024 年 4 月第 1 版
印　　次： 2024 年 4 月第 1 次印刷
标准书号： ISBN 978-7-117-36187-3
定　　价： 48.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

中国临床肿瘤学会指南工作委员会

组　长　徐瑞华　　李　进

副组长　（以姓氏汉语拼音为序）

程　颖　　樊　嘉　　郭　军　　江泽飞　　梁　军

梁后杰　　马　军　　秦叔逵　　王　洁　　吴令英

吴一龙　　殷咏梅　　于金明　　朱　军

中国临床肿瘤学会（CSCO）

胰腺癌诊疗指南

2024

组　　长

郝纯毅　北京大学肿瘤医院
王理伟　上海交通大学医学院附属仁济医院
秦叔逵　中国药科大学附属南京天印山医院

副　组　长（以姓氏汉语拼音为序）

戴广海　中国人民解放军总医院第五医学中心
傅德良　复旦大学附属华山医院
李　琦　上海交通大学医学院附属第一人民医院
梁　军　北京大学国际医院
梁后杰　中国人民解放军陆军军医大学西南医院
夏廷毅　清华大学第一附属医院
张　涛　华中科技大学同济医学院附属协和医院
张　阳　大连医科大学附属第二医院

专家组成员（以姓氏汉语拼音为序）（* 为执笔人）

巴桑顿珠　西藏自治区人民医院
白雪莉*　浙江大学医学院附属第一医院
白永瑞*　上海交通大学医学院附属仁济医院
白玉贤*　哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
毕　锋*　四川大学华西医院
曹　丹　四川大学华西医院
曹　锋*　首都医科大学宣武医院
曹景玉　青岛大学附属医院
陈　萍　宁夏医科大学总医院肿瘤医院
陈栋晖*　上海交通大学医学院附属第一人民医院
陈汝福　广东省人民医院
陈小兵*　河南省肿瘤医院
陈晓锋　江苏省人民医院

崔玖洁* 上海交通大学医学院附属仁济医院
高　宏 首都医科大学附属北京世纪坛医院
高　勇 同济大学附属东方医院
巩　平 石河子大学医学院第三附属医院
郭伟剑 复旦大学附属肿瘤医院
郝继辉* 天津市肿瘤医院
华海清* 中国人民解放军东部战区总医院
黄新余* 上海市第六人民医院
蒋奎荣* 江苏省人民医院
阚　捷* 青海省人民医院
李　达* 浙江大学医学院附属邵逸夫医院
李　骥* 复旦大学附属华山医院
李　丽 北京大学国际医院
李　伟 苏州大学附属第一医院

李　艳　重庆大学附属肿瘤医院
李恩孝 *　西安交通大学第一附属医院
李升平 *　中山大学附属肿瘤医院
李文新　内蒙古自治区人民医院
李志花　中山大学孙逸仙纪念医院
李志伟 *　哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
梁廷波　浙江大学医学院附属第一医院
林　莉　北京大学国际医院
刘宝瑞　南京大学医学院附属鼓楼医院
刘秀峰 *　中国人民解放军东部战区总医院
柳　江　新疆维吾尔自治区人民医院
卢彦达　海南医学院第一附属医院
陆建伟　江苏省肿瘤医院
马晋峰　山西省肿瘤医院

马清涌* 西安交通大学第一附属医院
牛立志* 暨南大学附属复大肿瘤医院
彭　利* 河北医科大学第四医院
齐卫卫 青岛大学附属医院
千年松* 中国人民解放军总医院海南医院
邱　红 华中科技大学同济医学院附属同济医院
裘正军 上海市第一人民医院
任　刚* 北京大学首钢医院
沈　琳 北京大学肿瘤医院
宋丽杰* 郑州大学第一附属医院
孙婧华 大连医科大学附属第二医院
孙勇伟* 上海交通大学医学院附属仁济医院
孙玉蓓 中国科学技术大学附属第一医院
谭　广* 大连医科大学附属第一医院

田孝东* 北京大学第一医院
汪　蕊 蚌埠医学院第一附属医院
王　畅 吉林大学第一医院
王　峰 郑州大学第一附属医院
王　俭* 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）
王　琳 海南省人民医院
王　征* 上海市质子重离子医院
王成锋* 中国医学科学院肿瘤医院
王风华* 中山大学肿瘤防治中心
王济东 北京大学国际医院
王维虎* 北京大学肿瘤医院
王育生 山西省肿瘤医院
吴河水 华中科技大学同济医学院附属协和医院
吴剑挥* 北京大学肿瘤医院

吴文铭　中国医学科学院北京协和医院
熊建萍*　南昌大学第一附属医院
徐玉清　哈尔滨医科大学附属第二医院
许静涌*　北京医院
杨　柳　浙江省人民医院
杨　升　福建医科大学附属协和医院
杨建伟　福建省肿瘤医院
虞先濬*　复旦大学附属肿瘤医院
袁　瑛*　浙江大学医学院附属第二医院
曾　珊　中南大学湘雅医院
湛先保*　中国人民解放军海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）
张　灏　暨南大学医学院
张　俊　上海交通大学医学院附属瑞金医院
张红梅　中国人民解放军空军军医大学西京医院

张火俊* 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）
张建伟 中国医学科学院肿瘤医院
张太平* 中国医学科学院北京协和医院
张婷婷 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
张学彬* 上海交通大学医学院附属仁济医院（东院）
张智弘* 江苏省人民医院
赵 鹏 浙江大学医学院附属第一医院
郑磊贞 上海交通大学医学院附属新华医院
周 军* 北京大学肿瘤医院
周文策 兰州大学第一医院
周宇红 复旦大学附属中山医院
邹征云 南京大学医学院附属鼓楼医院

秘 书 组

吴剑挥 崔玖洁

前言

基于循证医学证据、兼顾诊疗产品的可及性、吸收精准医学新进展，制定中国常见恶性肿瘤的诊断和治疗指南，是中国临床肿瘤学会（CSCO）的基本任务之一。近年来，临床诊疗指南的制定出现新的趋向，即基于诊疗资源的可及性，这尤其适合于发展中国家，以及地区差异性显著的国家和地区。中国是幅员辽阔、地区经济和学术发展不平衡的发展中国家，CSCO 指南需要兼顾地区发展差异、药物和诊疗手段的可及性及肿瘤治疗的社会价值三个方面。因此，CSCO 指南的制定，要求每一个临床问题的诊疗意见根据循证医学证据和专家共识度形成证据类别，同时结合产品的可及性和效价比形成推荐等级。证据类别高、可及性好的方案，作为Ⅰ级推荐；证据类别较高、专家共识度稍低，或可及性较差的方案，作为Ⅱ级推荐；临床实用，但证据类别不高的，作为Ⅲ级推荐。CSCO 指南主要基于国内外临床研究成果和 CSCO 专家意见，确定推荐等级，以便于大家在临床实践中参考使用。CSCO 指南工作委员会相信，基于证据、兼顾可及、结合意见的指南，更适合我国的临床实际。我们期待得到大家宝贵的反馈意见，并将在指南更新时认真考虑、积极采纳合理建议，保持 CSCO 指南的科学性、公正性和时效性。

中国临床肿瘤学会指南工作委员会

目录

CSCO 诊疗指南证据类别 • 1
CSCO 诊疗指南推荐等级 • 2
1 胰腺癌 MDT 诊疗模式 • 3
2 胰腺癌诊断原则 • 6
2.1 胰腺癌诊疗总则 • 7
2.1.1 胰腺癌相关影像学诊断 • 8
2.1.2 胰腺癌病理学诊断 • 10
2.2 附录 • 16
附录 1 胰腺癌 WHO 组织学分型（2019 版） • 16
附录 2 胰腺癌病理分期 • 17
附录 3 胰腺癌切缘 • 20
3 胰腺癌治疗原则 • 21
3.1 可切除胰腺癌治疗原则 • 22
3.1.1 可切除胰腺癌外科手术 • 26
3.1.2 可切除胰腺癌辅助化疗 • 29
3.1.3 可切除胰腺癌辅助放疗 • 31

3.1.4 附录 • 32
附录 4 胰腺癌辅助化疗方案 • 32
3.2 临界可切除胰腺癌治疗原则 • 36
3.2.1 临界可切除胰腺癌治疗原则 • 36
3.2.2 附录 • 41
附录 5 新辅助治疗方案（可切除或临界可切除） • 41
3.3 局部进展期胰腺癌治疗原则 • 46
3.3.1 局部进展期胰腺癌治疗原则 • 46
3.3.2 附录 • 50
附录 6 放疗及放疗联合系统治疗方案 • 50
附录 7 不可逆电穿孔和电场疗法 • 52
附录 8 中医中药治疗 • 54
3.4 转移性胰腺癌治疗原则 • 55
3.4.1 转移性胰腺癌一线治疗 • 58
3.4.2 转移性胰腺癌二线及以上治疗 • 60
3.4.3 附录 • 62
附录 9 一线治疗方案 • 62

附录 10　二线治疗方案 • 71
3.5　局部复发胰腺癌治疗原则 • 73
4　胰腺癌患者随访 • 75
5　其他 • 78
5.1　最佳支持治疗 • 79
5.1.1　癌性疼痛 • 79
5.1.2　营养支持 • 79
5.1.3　胰腺癌梗阻性黄疸处理方案 • 81
5.1.4　肿瘤相关性血栓处理方案 • 82
5.1.5　其他 • 83
5.2　胰腺癌与 CA19-9 • 87
附录 11　影像学报告参考模板 • 89
附录 12　病理标本取材流程 • 90
附录 13　病理学报告参考模板 • 93
附录 14　胰腺癌诊治流程 • 96

CSCO 诊疗指南证据类别

证据特征			CSCO 专家共识度
类别	水平	来源	
1A	高	严谨的 meta 分析、大型随机对照研究	一致共识 （支持意见 ≥ 80%）
1B	高	严谨的 meta 分析、大型随机对照研究	基本一致共识 （支持意见 60%～<80%）
2A	稍低	一般质量的 meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究	一致共识 （支持意见 ≥ 80%）
2B	稍低	一般质量的 meta 分析、小型随机对照研究、设计良好的大型回顾性研究、病例 - 对照研究	基本一致共识 （支持意见 60%～<80%）
3	低	非对照的单臂临床研究、病例报告、专家观点	无共识，且争议大 （支持意见 <60%）

CSCO 诊疗指南推荐等级

推荐等级	标准
Ⅰ级推荐	**1A 类证据和部分 2A 类证据** CSCO 指南将 1A 类证据，以及部分专家共识度高且在中国可及性好的 2A 类证据，作为Ⅰ级推荐。具体为：适应证明确、可及性好、肿瘤治疗价值稳定，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的诊治措施
Ⅱ级推荐	**1B 类证据和部分 2A 类证据** CSCO 指南将 1B 类证据，以及部分在中国可及性欠佳，但专家共识度较高的 2A 类证据，作为Ⅱ级推荐。具体为：国内外随机对照研究，提供高级别证据，但可及性差或者效价比不高；对于临床获益明显但价格较贵的措施，考虑患者可能获益，也可作为Ⅱ级推荐
Ⅲ级推荐	**2B 类证据和 3 类证据** 对于某些临床上习惯使用，或有探索价值的诊治措施，虽然循证医学证据相对不足，但专家组意见认为可以接受的，作为Ⅲ级推荐

1　胰腺癌 MDT 诊疗模式 [a]

内容	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
MDT 学科组成	1. 外科[b]：胰腺外科、肝胆胰外科或普外科 2. 肿瘤内科 3. 放射治疗科[c] 4. 放射诊断科 5. 病理科	1. 肿瘤介入科 2. 消化内科 3. 内镜中心 4. 营养科 5. 疼痛科 6. 内分泌科	1. 核医学科 2. 超声科 3. 分子检验科 4. 中医科
MDT 成员要求	高年资主治医师 / 副主任医师及以上		
MDT 日常活动	固定学科、固定专家、固定时间（建议每 1~2 周一次）、固定场所、固定设备		

【注释】

a 胰腺癌诊疗应高度重视 MDT 的作用，推荐有条件的单位尽可能进行胰腺癌 MDT。MDT 实施过程中由多个学科专家共同分析患者的临床症状、体征、影像、病理、分子检测等资料，对患者的体能状态、疾病诊断、分期、侵犯范围、发展趋向和预后等做出全面的评估，并根据国内外治疗规范 / 指南 / 循证医学证据，结合现有的治疗手段，制订科学、合理的诊疗计划，积极应用手术、化疗、放疗、介入以及分子靶向药物等手段进行综合治疗，以期达到治愈或控制肿瘤，

延长生存期和提高生活质量的目的。胰腺癌患者常具有以下特点：①营养不良：胰腺具有外分泌和内分泌两方面的重要功能，因此 80% 胰腺癌患者具有营养不良、消化和吸收障碍，以及血糖调节异常；②疼痛：胰腺癌具有嗜神经性，患者常出现疼痛；③黄疸：胰腺癌常以梗阻性黄疸为首发临床表现；④炎症：胰腺癌常同时伴有胆道感染病史或急、慢性胰腺炎。因此，在 MDT 过程中，应同样重视肿瘤介入科、营养科、内分泌科、疼痛科和消化科的参与。

b 考虑到胰腺癌手术的复杂性，建议胰腺癌的首次诊断和手术治疗应在一定规模的胰腺癌诊治中心进行（胰腺癌手术量至少 20 台 / 年）。

c 胰腺癌放疗的技术含量高，提高放疗剂量可改善局部控制率和生存率，建议胰腺癌放疗应在有高质量影像诊断技术、图像引导调强放疗系统或立体定向放射治疗技术的放疗中心进行。

2　胰腺癌诊断原则

2.1 胰腺癌诊疗总则

临床问题	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
出现胰腺癌相关临床表现[a]或发现胰腺占位	1. 体能状态评估[b] 2. 体格检查[a] 3. 实验室检查[c] 4. 影像学检查 5. 病理诊断 6. MDT 讨论	家族史询问[d]	

【注释】

a 多数胰腺癌患者起病隐匿，可表现为上腹部不适、隐痛、消化不良或腹泻，需与其他消化系统疾病鉴别诊断。在体格检查方面，一般无明显体征，当疾病处于进展期时，可出现黄疸、肝大、胆囊肿大、上腹部肿块及腹水等阳性体征。

b 胰腺癌有别于其他肿瘤，体能状况评估尤为重要，决定了整个治疗策略的制订。全面体能状态评估应该包括体能状态评分（performance status，PS）、疼痛、胆道梗阻和营养状况 4 个方面。体能状态良好标准：① ECOG 评分≤2 分；②疼痛控制良好，疼痛数字分级法（NRS）评估值≤3；③胆道通畅；④体重稳定。

c 实验室检查：①肿瘤标志物检查，与胰腺癌诊断相关的肿瘤标志物有糖类抗原 CA19-9、癌胚抗原 CEA、糖类抗原 CA125 等，其中 CA19-9 是胰腺癌患者最重要的肿瘤标志物（详见 5.2）；②生化检查，关注肝功能的变化，特别是肿瘤阻塞胆管时。

d 如果被诊断为胰腺癌，对年轻患者应详细询问家族史，必要时进行遗传筛查。

2.1.1 胰腺癌相关影像学诊断 [a, b]

临床问题	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
初步诊断	胰腺增强 CT 或增强 MRI	1. 腹部超声 2. 内镜下逆行胰胆管造影（ERCP）	1. PET/CT 2. 内镜超声（EUS）
临床分期	胸部、腹部、盆腔增强 CT 或增强 MRI	1. PET/CT 2. CT 血管造影（CTA）	
评估随访	1. 胸部、腹部、盆腔增强 CT 或增强 MRI 2. 存在骨相关症状的患者，行骨 ECT 扫描 3. 存在脑转移相关症状的患者，行头颅 MRI 增强		PET/CT

【注释】

a 影像学主要用于胰腺癌的初步诊断、临床分期和评估随访。协助诊断胰腺癌的医学影像学技术和手段较多，包括超声、CT、MRI、ERCP、PET/CT 和 EUS 等。由于各种检查技术的特点不同，选择时应遵循“完整（显示整个胰腺）、精细（层厚 2~3mm 的薄层扫描）、动态（动态增强、定期随访）、立体（多轴面重建，全面了解毗邻关系）”的基本原则。推荐对高风险（包括高质量 CT/MRI 检查无法确诊，临界可切除疾病、CA19-9 显著升高、原发肿瘤较大或区域淋巴结较大）的患者选择 PET/CT，以检查胰腺外转移，但 PET/CT 不能替代高质量增强 CT/MRI。如果影像学和多学科讨论难以初步诊断或分期的患者，可考虑 EUS-FNA、影像引导下穿刺活检、腹腔镜或开放手术探查活检。根据影像学可初步分为可切除胰腺癌、临界可切除胰腺癌、局部晚期胰腺癌和转移性胰腺癌。

b 推荐按照影像学报告参考模板书写报告，特别是胰腺头颈部肿瘤（详见附录 11）。

2.1.2 胰腺癌病理学诊断[a, b, c]

标本类型	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
手术切除[d, e, f]	1. 组织学类型[g] 2. 病理分级 3. 病灶大小 4. 肿瘤侵犯范围 5. 有无脉管侵犯 6. 有无神经侵犯 7. 切缘情况 8. 淋巴结情况 9. 行 *BRCA1/2*、*PALB2*、*NTRK*、*NRG1* 和 *KRAS* 基因检测[h] 10. 行错配修复缺陷（dMMR）/ 微卫星不稳定（MSI）检测[h, i]	1. 是否伴随胰腺炎 2. 是否存在胰腺上皮内瘤变（PanIN） 3. 行胚系和与治疗相关的体细胞突变基因检测[j]	1. 检测 PD-1 和 PD-L1 表达 2. 采用 NGS 进行多基因检测，评估 TMB，了解有无潜在获益的治疗靶点[k]

胰腺癌病理学诊断（续）

标本类型	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
穿刺活检术	1. 明确病变性质和类型：肿瘤 / 非肿瘤、良性 / 恶性 2. 组织学类型 [e] 3. 肿瘤分化 4. 鉴别诊断的免疫组化标记物 5. 行 *BRCA1/2*、*PALB2*、*NTRK*、*NRG1* 和 *KRAS* 基因检测 [h] 6. 行 dMMR/MSI 检测 [h，i]	行胚系和与治疗相关的体细胞突变基因检测 [j]	1. 检测 PD-1 和 PD-L1 表达 2. 采用 NGS 进行多基因检测，评估 TMB，了解有无潜在获益的治疗靶点 [k]
细胞学	1. 明确病变性质和类型：肿瘤 / 非肿瘤、良性 / 恶性 2. 组织学来源 3. 肿瘤分化 4. 鉴别诊断的免疫组化标记物 5. 行 *BRCA1/2*、*PALB2*、*NTRK*、*NRG1* 和 *KRAS* 基因检测 [h] 6. 行 dMMR/MSI 检测 [h，i]	行胚系和与治疗相关的体细胞突变基因检测 [j]	1. 检测 PD-1 和 PD-L1 表达 2. 采用 NGS 进行多基因检测，评估 TMB，了解有无潜在获益的治疗靶点 [k]

【注释】

a 组织病理学和 / 或细胞学是确诊胰腺癌的唯一依据，应尽可能在抗肿瘤治疗前获得病理学检查结果。考虑临床实际情况，有时无法获得组织病理学或细胞学依据，可结合病史、临床表现、实验室检查和影像学检查，由 MDT 讨论后慎重做出临床初步诊断。如 MDT 不能做出一致性诊断时，建议动态观察，严密随访复查。

b 获取组织病理学和 / 或细胞学诊断的方法：①手术活检是获取组织病理学诊断的可靠方法；②穿刺活检术，对无法手术获得组织的患者，建议影像引导下经皮穿刺或超声内镜引导下穿刺，获得组织病理学或细胞学标本，对有转移病灶的患者，原发病灶获取和诊断困难，推荐对转移病灶活检；③脱落细胞学检查，通过胰管细胞刷检、胰液收集检查、体腔积液检查等方法获得细胞病理资料。

c 鉴于胰腺癌患者获得标本困难，临床医师应与病理科医师讨论确定标准操作流程，以提高检测阳性率。推荐流程参见附录 12。

d 拟行 R0 手术切除的患者，只要诊断依据（临床、实验室检查、影像学表现）充分，不需先获得病理学诊断支持。

e TNM 病理分期（pTNM）采用 AJCC/UICC 第 8 版（详见附录 2）。TNM 前加前缀 c、p、m、r 和 y，分别代表临床、组织病理学、多发性原发肿瘤、复发性肿瘤和治疗后肿瘤的 TNM 分期。

f 胰腺癌能否达到 R0 切除是影响胰腺癌预后的重要因素，国内外学界达成共识，切缘的肿瘤侵犯采用欧洲标准“1mm 原则”作为判断 R0 切除的标准，即距离切缘 1mm 组织内如有肿瘤细胞浸

润（≤1mm），为 R1 切除；距离切缘 1mm 组织内无肿瘤细胞浸润（>1mm），为 R0 切除；肉眼判断切缘阳性，为 R2 切除。胰腺癌手术各切缘详见附录 3。

g 胰腺癌组织学分型参考 WHO 消化系统肿瘤分类 2019 版（详见附录 1）。本指南仅适用于胰腺实质外分泌细胞起源的胰腺导管上皮腺癌，不包括神经内分泌肿瘤、淋巴瘤、转移瘤等恶性肿瘤和实性假乳头状瘤、囊腺瘤等良性或低度恶性肿瘤。

h 如存在 *BRCA1/2* 或 *PALB2* 基因突变，可考虑使用含铂类的化疗[1-2]。存在 *NTRK* 或 *NRG1* 基因融合的患者，相关靶向药物可能使患者获益[3-5]。对存在 dMMR/MSI-H 的患者，使用靶向 PD-1 免疫检查点抑制剂可能使患者获益[6]。但对于非 dMMR/MSI-H 胰腺癌患者，PD-1 或 PD-L1 等免疫检查点抑制剂的应用，目前尚无充分循证医学依据。2020 年 ESMO 年会报道，并于 2022 年发表的 CCTG PA.7 随机对照Ⅱ期临床研究（入组 180 例）结果显示，在未筛选的人群中，化疗联合免疫并未显著延长 PFS 和 OS，有提高 ORR 和 DCR 的趋势[7]。生物标志物分析发现 *KRAS* 野生型胰腺癌在免疫治疗中获益较显著。目前胰腺癌免疫治疗的联合模式和生物标志物仍在探索，期待更多临床研究结果。

i 错配修复缺陷（deficient mismatch repair，dMMR）首选蛋白检测，使用免疫组织化学方法检测 MLH1、MSH2、MSH6 和 PMS2 的表达，任何一个蛋白表达缺失为 dMMR，4 个蛋白均表达为错配修复功能完整（pMMR）。微卫星不稳定（microsatellite instability，MSI）建议采用 NCI 推荐的 5 个微卫星监测位点（BAT25，BAT26，D5S346，D2S123 和 D17S250）。判读标准：5 个位点均稳定为微卫星稳定（MSS），1 个位点不稳定为微卫星低度不稳定（MSI-L），2 个及 2 个以上位点不稳定为微卫星高度不稳定（MSI-H）。DNA 错配修复系统缺陷会造成微卫星不稳定情况。

通常情况下，dMMR 与 MSI-H 在生物学上具有一致性。

j 推荐所有确诊胰腺癌的患者接受胚系基因检测，使用检测遗传性肿瘤综合征的基因 Panel。建议对可以进行抗肿瘤治疗的局部进展 / 转移性疾病患者进行肿瘤 / 体细胞基因谱分析以鉴定不常见的突变。考虑对与治疗相关的体细胞突变进行针对性检查，包括但不限于：基因融合（*ALK*、*NRG1*、*NTRK*、*NGR1*、*ROS1*）、基因突变（*BRAF*、*BRCA1/2*、*HER2*、*KRAS* G12C、*PALB2*）和错配修复缺陷（dMMR）（通过 IHC、PCR 或 NGS 检测）。存在 *NTRK* 基因融合、*NRG1* 基因融合或 *KRAS* G12C 基因突变患者，标准治疗失败后可考虑参加靶向 *NTRK*、*NRG1* 或 *KRAS* G12C 相关临床研究[4，8-10]。推荐使用肿瘤组织进行检测，如果肿瘤组织检测不可行，可以考虑进行 cfDNA 检测。

k 在标准治疗失败后，建议 NGS 检测，基于“篮式”研究思路，寻找可能使患者获益的潜在治疗靶点及相关靶向药物。同时评估 TMB，了解是否可能从免疫治疗中获益。

参考文献

[1] WATTENBERG MM, ASCH D, YU S, et al. Platinum response characteristics of patients with pancreatic ductal adenocarcinoma and a germline BRCA1, BRCA2 or PALB2 mutation. Br J Cancer, 2020, 122 (3): 333-339.

[2] REBELATTO TF, FALAVIGNA M, POZZARI M, et al. Should platinum-based chemotherapy be preferred for germline BReast CAncer genes (BRCA) 1 and 2-mutated pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) patients?: A systematic review and meta-analysis. Cancer Treat Rev, 2019, 80: 101895.

[3] LAETSCH TW, DUBOIS SG, MASCARENHAS L, et al. Larotrectinib for paediatric solid tumours harbouring NTRK gene fusions: Phase 1 results from a multicentre, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol, 2018, 19 (5): 705-714.
[4] DOEBELE RC, DRILON A, PAZ-ARES L, et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: Integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol, 2020, 21 (2): 271-282.
[5] SCHRAM AM. Efficacy and safety of zenocutuzumab in advanced pancreatic cancer and other solid tumors harboring NRG1 fusions. J Clin Oncol, 2021, 39 (15): 3003.
[6] LE DT, DURHAM JN, SMITH KN, et al. Mismatch repair deficiency predicts response of solid tumors to PD-1 blockade. Science, 2017, 357 (6349): 409-413.
[7] RENOUF DJ, LOREE JM, KNOX JJ, et al. The CCTG PA. 7 phase Ⅱ trial of gemcitabine and nab-paclitaxel with or without durvalumab and tremelimumab as initial therapy in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. Nat Commun, 2022, 13 (1): 5020.
[8] HONG DS, DUBOIS SG, KUMMAR S, et al. Larotrectinib in patients with TRK fusion-positive solid tumours: A pooled analysis of three phase 1/2 clinical trials. Lancet Oncol, 2020, 21 (4): 531-540.
[9] STRICKLER JH, SATAKE H, HOLLEBECQUE A, et al. First data for sotorasib in patients with pancreatic cancer with KRAS p. G12C mutation: A phase Ⅰ/Ⅱ study evaluating efficacy and safety. J Clin Oncol, 2022,40 (36_suppl): 360490.
[10] BEKAII-SAAB TS, SPIRA AI, YAEGER R, et al. KRYSTAL-1: Updated activity and safety of adagrasib (MRTX849) in patients (Pts) with unresectable or metastatic pancreatic cancer (PDAC) and other gastrointestinal (GI) tumors harboring a KRASG12C mutation. J Clin Oncol, 2022, 40: 519.

2.2 附录

附录 1 胰腺癌 WHO 组织学分型（2019 版）

起源于胰腺导管上皮的恶性肿瘤 （适用于本指南的胰腺癌病理类型）	起源于非胰腺导管上皮的恶性肿瘤
导管腺癌 腺鳞癌和鳞癌 胶样癌 肝样腺癌 髓样癌 浸润性微乳头状癌 印戒细胞癌 未分化癌（间变型 / 肉瘤样型） 未分化癌伴破骨细胞样巨细胞 其他	腺泡细胞癌 胰母细胞瘤 实性 - 假乳头状肿瘤 胰腺神经内分泌肿瘤

附录 2　胰腺癌病理分期

本指南采用 UICC/AJCC TNM 分期系统（2017 年第 8 版）[1]，详细内容如下。

T- 原发肿瘤

T_x　原发肿瘤无法评价

T_0　无原发肿瘤证据

T_{is}　原位癌［包括高级别的胰腺上皮内瘤变（PanIN-3）导管内乳头状黏液性肿瘤伴高度异型增生、导管内管状乳头状肿瘤伴高度异型增生和胰腺黏液性囊性肿瘤伴高度异型增生］

T_1　肿瘤最大径 ≤ 2cm

T_{1a}　肿瘤最大径 ≤ 0.5cm

T_{1b}　肿瘤最大径 > 0.5cm 且 < 1cm

T_{1c}　肿瘤最大径 ≥ 1cm 且 ≤ 2cm

T_2　肿瘤最大径 > 2cm 且 ≤ 4cm

T_3　肿瘤最大径 > 4cm

T_4　肿瘤不论大小，侵及腹腔干、肠系膜上动脉和 / 或肝总动脉

N- 区域淋巴结

N_x　区域淋巴结无法评估

N_0　无区域淋巴结转移

N_1　1~3 个区域淋巴结转移

N_2　≥4 个区域淋巴结转移

M- 远处转移

M_0　无远处转移

M_1　有远处转移

病理分期

分期	T	N	M
0	T_{is}	N_0	M_0
Ⅰ A 期	T_1	N_0	M_0
Ⅰ B 期	T_2	N_0	M_0
Ⅱ A 期	T_3	N_0	M_0
Ⅱ B 期	T_1、T_2、T_3	N_1	M_0
Ⅲ 期	T_1、T_2、T_3	N_2	M_0
Ⅲ 期	T_4	任何 N	M_0
Ⅳ 期	任何 T	任何 N	M_1

参考文献

[1] ALLEN PJ, KUK D, CASTILLO CF, et al. Multi-institutional validation study of the American Joint Commission on Cancer (8th Edition) changes for T and N staging in patients with pancreatic adenocarcinoma. Ann Surg, 2017, 265 (1): 185-191.

附录 3　胰腺癌切缘

序号	切缘名称
1	胰腺钩突切缘（即肠系膜上动脉切缘，该切缘为胰腺解剖的钩突部，紧邻并位于门静脉沟切缘左侧，与肠系膜上动脉相毗邻）
2	前切缘（胰腺实质前方，右侧为十二指肠降部，左侧为门静脉沟切缘）
3	门静脉沟切缘（即肠系膜上静脉切缘，是由门静脉在胰腺表面压出一条光滑的切迹，其右侧为前切缘，左侧为钩突切缘）
4	后切缘（为胰腺实质后方，其右侧为十二指肠降部，左侧为钩突切缘）
5	胰腺颈部切缘（即断端切缘，位于胰颈处，为胰腺手术断端）
6	胆管切缘
7	其他切缘：在 Whipple 手术标本中还包括胃切缘及小肠切缘

3　胰腺癌治疗原则

3.1 可切除胰腺癌治疗原则 [a]

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好，可耐受手术治疗	1. 根治性手术 [b] 2. 术后辅助化疗 [c]	1. 新辅助治疗 [d] 2. 辅助放疗 [e]	根治性放疗 [f]
体能状态较差，不能耐受手术治疗 [g]	1. 穿刺活检明确病理 2. 晚期姑息化疗 [h] 3. 最佳支持治疗 [i]	减症放疗 [j]	1. 根治性放疗 [f] 2. 介入治疗

【注释】

a 可切除胰腺癌定义：①肿瘤未接触门静脉 - 肠系膜上静脉，或接触门静脉 - 肠系膜上静脉 ≤ 180° 且静脉轮廓正常。②肿瘤未接触动脉（腹腔干、肠系膜上动脉或肝总动脉）。

b 手术目的是实施根治性切除（R0）[1]。切缘的相关定义详见“2.1.2 胰腺癌病理学诊断”。根据综合诊治的原则，术前应该进行 MDT 讨论，明确肿瘤是否有远处转移和合并症（基线评估），充分评估 R0 切除的可能性。

c 详见“3.1.2 可切除胰腺癌辅助化疗”；可切除胰腺癌辅助化疗方案详见附录 4。

d 对于可切除胰腺癌，新辅助治疗不常规推荐，仅在临床研究中推荐。但对于具有高危因素（CA19-9 显著升高、原发肿瘤巨大、区域淋巴结转移明确、体重明显降低和重度疼痛）的

患者可考虑行新辅助治疗。治疗前需明确细胞学或病理学诊断。2023 年 ASCO 年会报道的 NORPACT-1 Ⅱ期临床研究显示，对于可切除胰头癌患者使用 FOLFIRINOX 方案新辅助化疗与直接手术相比，未显示出生存获益（23.0 个月 vs. 34.4 个月，*P*=0.058）[2]。PREOPANC Ⅲ临床研究的长期随访结果显示，以吉西他滨为基础的新辅助放化疗后行手术切除患者的 5 年 OS 率显著优于直接手术后辅助化疗的患者（20.5% vs. 6.5%，*P*=0.025）。但新辅助治疗组总 mOS 仅延长 1.4 个月（15.7 个月 vs. 14.3 个月）[3]。2023 年 ESMO 年会报道的 PREOPANC-2 Ⅲ期临床研究显示，FOLFIRINOX 新辅助化疗与吉西他滨为基础的新辅助放化疗两组的手术切除率（77% vs. 75%，*P*=0.69）和 mOS（21.9 个月 vs. 21.3 个月，*P*=0.28）差异均无统计学意义[4]。除上述研究外，可切除胰腺癌新辅助治疗尚有多项Ⅱ期临床研究，但结论不一致。新辅助治疗具有降低肿瘤分期和筛选肿瘤生物学行为的作用，但在胰腺癌中仍缺乏一致性的高级别循证医学证据，因此目前尚无明确推荐的治疗方案和模式（通常建议使用客观缓解率较高的治疗方案，附录 5 为胰腺癌新辅助治疗相关研究中使用的方案）。建议开展前瞻性、多中心、随机对照临床研究。

e 术后辅助放疗存在争议[5-8]，尚缺乏高级别的循证医学依据，建议积极参与临床研究。与单独化疗相比，对 R1 切除伴体能状态良好的患者，采用辅助放疗可能改善预后，降低肿瘤局部复发率。

f 根治性放疗是采用精准放疗技术，通过提高剂量，进而实施以根治性治疗为目的的放疗模式。推荐在有经验的中心，采用调强放射治疗（IMRT）或立体定向体部放射治疗（SBRT）技术，剂量模式根据设备技术和病灶与胃肠的关系，选择高剂量少分次同步加量治疗模式，推荐高剂量区生物等效剂量（BED）达到 100Gy 左右[9-12]。

g 对于可手术切除的局限性胰腺癌，因医学、患者自身意愿或高龄等原因，不能耐受或不适合手术切除。

h 晚期姑息化疗详见“3.4 转移性胰腺癌治疗原则”。

i 最佳支持治疗包括营养支持、解除黄疸、止痛、治疗肿瘤相关性血栓以及治疗手术和放化疗引起的各种并发症和不良反应（详见“5.1 最佳支持治疗”）。

j 详见“3.4 转移性胰腺癌治疗原则”。

参考文献

[1] KONSTANTINIDIS IT, WARSHAW AL, ALLEN JN, et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma: Is there a survival difference for R1 resections versus locally advanced unresectable tumors? What is a “true” R0 resection?. Ann Surg, 2013, 257 (4): 731-736.

[2] LABORI KJ, BRATLIE SO, BIÖRSERUD C, et al. Short-course neoadjuvant FOLFIRINOX versus upfront surgery for resectable pancreatic head cancer: A multicenter randomized phase-Ⅱ trial (NORPACT-1). J Clin Oncol, 2023, 41 (17_suppl):4005.

[3] VERSTEIJNE E, VAN DAM JL, SUKER M, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy versus upfront surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Long-term results of the dutch randomized PREOPANC trial. J Clin Oncol, 2022, 40 (11): 1220-1230.

[4] KOERKAMP BG, JANSSEN QP, VAN DAM JL, et al. LBA83 neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX versus neoadjuvant gemcitabine-based chemoradiotherapy for borderline resectable and resectable pancreatic cancer (PREO-

PANC-2): A multicenter randomized controlled trial. Annals of Oncology, 2023, 34: S1323.
[5] STOCKEN DD, BÜCHLER MW, DERVENIS C, et al. Meta-analysis of randomised adjuvant therapy trials for pancreatic cancer. Br J Cancer, 2005, 92 (8): 1372-1381.
[6] SMEENK HG, VAN EIJCK CH, HOP WC, et al. Long-term survival and metastatic pattern of pancreatic and periampullary cancer after adjuvant chemoradiation or observation: Long-term results of EORTC trial 40891. Ann Surg, 2007, 246 (5): 734-740.
[7] SCHMIDT J, ABEL U, DEBUS J, et al. Open-label, multicenter, randomized phase Ⅲ trial of adjuvant chemoradiation plus interferon Alfa-2b versus fluorouracil and folinic acid for patients with resected pancreatic adenocarcinoma. J Clin Oncol, 2012, 30 (33): 4077-4083.
[8] VAN LAETHEM JL, HAMMEL P, MORNEX F, et al. Adjuvant gemcitabine alone versus gemcitabine-based chemoradiotherapy after curative resection for pancreatic cancer: A randomized EORTC-40013-22012/FFCD-9203/GERCOR phase Ⅱ study. J Clin Oncol, 2010, 28 (29): 4450-4456.
[9] WANG J, XIA T, WANG Y, et al. Long-term results of Gamma ray-based stereotactic body radiation therapy in treatment of medically unfit or inoperable nonmetastatic pancreatic adenocarcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012, 84 (3): S815-S816.
[10] REYNGOLD M, O′REILLY EM, VARGHESE AM, et al. Association of ablative radiation therapy with survival among patients with inoperable pancreatic cancer. JAMA Oncol, 2021, 7 (5): 735-738.
[11] REN G, XIA T, DI Y, et al. Hypofractionated and simultaneous integrated boost radiation therapy for locally advanced pancreatic cancer with helical tomotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2015, 93 (3): E149-E150.
[12] REN G, FENG Z, ZHU F, et al. A phase Ⅰ trial of high-dose SBRT followed by the gastrointestinal shunt procedure for local pancreatic head and neck carcinoma: To approach a new mode of cooperation of radiation therapy and surgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2018, 102 (3): e78.

3.1.1 可切除胰腺癌外科手术[a]

肿瘤部位	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
胰头和钩突	胰十二指肠切除术（Whipple手术）		微创胰十二指肠切除术[b]
胰体尾部	胰体尾和脾切除术 微创胰体尾和脾切除术[c]		
肿瘤累及全胰或胰腺内有多发病灶	全胰切除术		
胰腺颈部	手术切除（根据术中探查决定具体术式）[d]		

【注释】

a 扩大区域淋巴结清扫不能改善患者的预后，不常规推荐[1-3]。

b 微创胰十二指肠切除术包括腹腔镜手术和机器人手术。一项前瞻随机对照研究显示，在胰腺疾病专业机构由经验丰富的外科医生实施的腹腔镜胰十二指肠切除术，其术后Ⅲ~Ⅳ级并发症与开腹手术相比差异无统计学意义（17.0% vs. 23.0%，P=0.29）[4]。一项涉及胰腺癌及壶腹周围癌前瞻随

机对照研究显示，行腹腔镜胰十二指肠切除术的胰腺癌亚组患者的 3 年生存率与开腹胰十二指肠切除术相比差异无统计学意义（51.8% vs. 48.9%，P=0.87）[5]。微创胰十二指肠切除术仅推荐在一定规模胰腺疾病专业机构由经验丰富的外科医生实施，关于其手术适应证及更大样本的远期预后数据仍需进一步探索。

c 微创胰体尾脾切除术包括腹腔镜手术和机器人手术。针对胰体尾癌的微创胰体尾脾切除是安全可行的。LEOPARD 研究显示微创胰体尾脾切除术可缩短术后恢复时间，并与降低胃排空延迟和更好的生活质量相关[6]。DIPLOMA 研究显示针对可切除胰体尾癌患者，在根治性切除率及远期生存方面，微创胰体尾脾切除术不劣于开腹手术[7]。

d 位于胰腺颈部的胰腺导管腺癌的手术方式需术中探查明确。根据肿瘤范围和大小，手术方式包括胰十二指肠切除术，胰颈体尾脾切除术或全胰切除术。胰腺颈部癌常累及门静脉 - 肠系膜上静脉，需联合静脉切除重建[8]。

参考文献

[1] NIGRI GR, ROSMAN AS, PETRUCCIANI N, et al. Meta analysis of trials comparing minimally invasive and open distal pancreatectomies. Surg Endosc, 2011, 25 (5): 1642-1651.

[2] IQBAL N, LOVEGROVE RE, TILNEY HS, et al. A comparison of pancreaticoduodenectomy with extended pancreaticoduodenectomy: A meta-analysis of 1909 patients. Eur J Surg Oncol, 2009, 35 (1): 79-86.

[3] KOTB A, HAJIBANDEH S, HAJIBANDEH S, et al. Meta-analysis and trial sequential analysis of randomised con-

trolled trials comparing standard versus extended lymphadenectomy in pancreatoduodenectomy for adenocarcinoma of the head of pancreas. Langenbecks Arch Surg, 2021, 406 (3): 547-561.

[4] WANG M, PAN S, QIN T, et al. Short-term outcomes following laparoscopic vs open pancreaticoduodenectomy in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma: A randomized clinical trial. JAMA surgery, 2023, 158 (12): 1245-1253.

[5] QIN T, ZHANG H, PAN S, et al. Effect of laparoscopic and open pancreaticoduodenectomy for pancreatic or periampullary tumors. Ann Surg, 2024, 279 (4): 605-612.

[6] DE ROOIJ T, VAN HILST J, VAN SANTVOORT H, et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy (LEOPARD): A multicenter patient-blinded randomized controlled trial. Ann Surg, 2019, 269 (1): 2-9.

[7] KORREL M, JONES LR, VAN HILST J, et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy for resectable pancreatic cancer (DIPLOMA): An international randomised non-inferiority trial. The Lancet Regional Health-Europe, 2023, 31.

[8] HIRONO S, KAWAI M, OKADA K, et al. Pancreatic neck cancer has specific and oncologic characteristics regarding portal vein invasion and lymph node metastasis. Surgery, 2016, 159 (2): 426-440.

3.1.2 可切除胰腺癌辅助化疗[a]

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好[b]	1. 吉西他滨（gemcitabine，GEM）联合卡培他滨（captabine，CAP）（1A 类）[c] 2. mFOLFIRINOX（1A 类）[d] 3. GEM 单药（1A 类） 4. 替吉奥单药（1A 类）	1. GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇（1B 类）[e] 2. 以 GEM 为基础的其他联合用药方案 3. 参加临床研究	
体能状态较差	1. GEM 单药（1A 类） 2. 氟尿嘧啶类药物（1A 类）	1. 参加临床研究 2. 观察	

【注释】

a 与单纯手术相比，术后辅助化疗具有明确的疗效，可以防止或延缓肿瘤复发，提高术后长期生存率。因此，积极推荐术后实施辅助化疗，且辅助治疗应在术后 12 周内开始。

b 对于体能状态良好的患者，可以考虑联合化疗方案（详见附录 4）。此处体能状态良好标准同前（详见“2.1 胰腺癌的诊疗总则”）。

c 2017年发表在《柳叶刀》的ESPAC-4临床研究中，吉西他滨联合卡培他滨（GX）对比吉西他滨（G）辅助治疗胰腺癌根治术后患者，对于主要研究终点OS，GX显著优于G（28.0个月 vs. 25.5个月，P=0.032），且GX组的5年生存率达到28.8%。

d 2018年发表在《新英格兰医学杂志》的PRODIGE 24/CCTG PA.6临床研究中，mFOLFIRINOX对比吉西他滨单药治疗胰腺癌根治术患者。mFOLFIRINOX组的DFS长于吉西他滨组（21.6个月 vs. 12.8个月，P<0.000 1），3年无病生存率更高（39.7% vs. 21.4%）。mFOLFIRINOX组的中位OS更长（54.4个月 vs. 35.0个月，P=0.003）。

e 吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇（AG方案）对比吉西他滨单药用于胰腺癌术后辅助治疗的随机对照Ⅲ期APACT研究，主要研究终点独立影像学评估的无病生存期（DFS）未取得阳性结果（19.4个月 vs. 18.8个月，P=0.182 4）。2021年ESMO年会进一步报告了5年生存期（OS）随访结果，提示AG方案可显著延长OS（41.8个月 vs. 37.7个月，P=0.009 1）。因主要研究终点为阴性结果，指南给予Ⅱ级推荐。

3.1.3 可切除胰腺癌辅助放疗[a]

临床问题	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好，切缘阳性患者	参加临床研究[b]	同步放化疗[c]	
体能状态良好，切缘阴性患者	参加临床研究		

【注释】

a 辅助放疗的治疗体积应基于手术前 CT 扫描结果或手术置入的银夹来确定。标准放疗体积 CTV 应包括原发肿瘤床和区域高危淋巴结区。对残端阳性部位建议适度提高剂量。

b 随机对照研究显示，放化疗在欧美地区的研究结果有差异，国内研究证据级别相对较低，因此缺乏足够的循证医学证据，建议开展多中心临床研究。

c 放疗同步系统的治疗方式参考 3.3 局部进展期胰腺癌，详见附录 6。

3.1.4 附录

附录 4 胰腺癌辅助化疗方案

GEM 单药方案[1]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1 每周一次 ×7，休 1 周，此后 d1 每周一次 ×3，休 1 周

给药至 6 个月

可调整 GEM 单药方案

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

每 3 周重复，给药至 6 个月

替吉奥单药方案[2]

替吉奥 40~60mg b.i.d.，d1~28

每 6 周重复，给药至 6 个月

可调整替吉奥单药方案

替吉奥 40~60mg b.i.d.，d1~14

每 3 周重复，给药至 6 个月

氟尿嘧啶单药方案[3]

5-FU 425mg/m^2 静脉输注，d1~5；亚叶酸钙 20mg/m^2 静脉输注，d1~5

每 4 周重复，给药至 6 个月

可调整氟尿嘧啶单药方案

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1；5-FU 400mg/m^2 静脉输注 d1，然后 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复，给药至 6 个月

GEM 联合 CAP 方案[4]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15；CAP 1 660mg/（m^2·d），分为每日 2 次口服，d1~21

每 4 周重复，给药至 6 个月

可调整 GEM 联合 CAP 方案

GEM 1 000mg/m^2，静脉输注超过 30min，d1、d8；CAP 1 650~2 000mg/（m^2·d），分为每日 2 次口服，d1~14

每 3 周重复，共 6~8 个周期

mFOLFIRINOX 方案[5]

奥沙利铂 85mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 150mg/m^2 静脉输注大于 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1；5-FU 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复，给药至 6 个月

GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案[6]

吉西他滨 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8、d15

每 4 周重复，给药至 6 个月

可调整 GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案

吉西他滨 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8

每 3 周重复，给药至 6 个月

参考文献

[1] OETTLE H, NEUHAUS P, HOCHHAUS A, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: The CONKO-001 randomized trial. JAMA, 2013, 310 (14): 1473-1481.

[2] UESAKA K, BOKU N, FUKUTOMI A, et al. Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: A phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01). Lancet, 2016, 388 (10041): 248-257.

[3] NEOPTOLEMOS JP, STOCKEN DD, FRIESS H, et al. A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med, 2004, 350 (12): 1200-1210.

[4] NEOPTOLEMOS JP, PALMER DH, GHANEH P, et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): A multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet, 2017, 389 (10073): 1011-1024.

[5] CONROY T, HAMMEL P, HEBBAR M, et al. FOLFIRINOX or gemcitabine as adjuvant therapy for pancreatic cancer. N Engl J Med, 2018, 379 (25): 2395-2406.

[6] TEMPERO MA, RENI M, RIESS H. APACT: Phase Ⅲ, multicenter, international, open-label, randomized trial of adjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine vs gemcitabine for surgically resected pancreatic adenocarcinoma. J Clin Oncol, 2019, 37 (15 suppl): 4000.

3.2 临界可切除胰腺癌治疗原则

3.2.1 临界可切除胰腺癌治疗原则 [a]

临床问题	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好，可耐受手术治疗	1. 穿刺活检明确病理 2. 参加临床研究 [b] 3. 最佳支持治疗 [c] 4. 如存在黄疸，介入治疗解除黄疸 [d] 5. 新辅助治疗 [e]，包括新辅助放化疗 [f] 和新辅助化疗 [g] 6. 外科手术治疗 [h]	1. 姑息性化疗 [e] 2. 根治性放疗 [i]	1. 诱导治疗控制后，不可逆电穿孔消融治疗 [j] 2. 介入治疗 [k]
体能状态较差，不能耐受手术治疗	1. 穿刺活检明确病理 2. 最佳支持治疗 [c] 3. 如存在黄疸，介入治疗解除黄疸 [d] 4. 姑息性化疗 [e]	1. 减症放疗 [l] 2. 介入治疗 [k]	1. 根治性放疗 [i] 2. 参加临床研究

【注释】

a 临界可切除胰腺癌定义：①肿瘤接触门静脉 - 肠系膜上静脉 >180°，或接触 ≤ 180° 合并静脉轮廓不规则或静脉血栓，但可完整切除并安全重建；肿瘤接触下腔静脉。②（胰头 / 钩突肿瘤）肿瘤接触肝总动脉，但未累及腹腔干动脉或左右肝动脉起始部，能够完整切除并安全重建；肿瘤接触肠系膜上动脉 ≤ 180°；肿瘤接触变异的动脉（如副肝右动脉，替代肝右动脉、替代肝总动脉等）。（胰体尾肿瘤）肿瘤接触肠系膜上动脉 ≤ 180°；肿瘤接触腹腔干动脉 ≤ 180°。

b 对于临界可切除胰腺癌的诊疗，大型临床研究数据有限，建议开展前瞻性、多中心、随机对照临床研究。

c 最佳支持治疗应贯穿胰腺癌治疗的整个过程中。对体能状态差，无法耐受手术、放疗和化疗的患者，建议仅行最佳支持治疗（详见“5.1 最佳支持治疗”）。

d 对于胰头部临界可切除胰腺癌，患者可能存在黄疸，在接受新辅助治疗前，建议行介入治疗（胆管内支架，鼻胆管引流、经皮肝穿刺胆道 / 胆囊引流等）解除黄疸。

e 临界可切除胰腺癌行新辅助化疗、放化疗能提高 R0 切除率，并可改善患者生存[1-2]。推荐对所有体能状况良好的临界可切除胰腺癌患者，开展新辅助治疗（附录 5）或参加临床研究。通过新辅助治疗仍不能手术切除或不能耐受手术的患者，即采用晚期胰腺癌的一线治疗方案（附录 9）。

f PREOPANC 和 PREOPANC-2 这两项Ⅲ期临床研究提示临界可切除胰腺癌可从新辅助放疗方案获

益[1-2]。新辅助放化疗联合方案可采用氟尿嘧啶类[3]或 GEM 方案放疗[4]，或诱导化疗有效后采用含 5-FU 或含 GEM 方案的同步放化疗[5]。根据 PREOPANC Ⅲ期临床研究结果，新辅助放化疗可首选吉西他滨为基础的放化疗方案（详见附录 5）[1]。另外，JASPAC05 Ⅱ期临床研究结果提示，术前采用 S-1 联合同步放疗可行、有效，并且可以提高 R0 切除率，Ⅲ期临床研究正在进行中[6]。

g 新辅助化疗目前尚无标准方案和模式，建议开展临床研究。新辅助化疗推荐 4~6 个周期，一项使用全程新辅助治疗（TNT）模式的回顾性研究显示，新辅助化疗维持超过 6 周期，是术后生存率改善的预测指标之一[7]。2023 年 ESMO 年会报道的 PREOPANC-2 Ⅲ期临床研究显示，FOLFIRINOX 新辅助化疗与吉西他滨为基础的新辅助放化疗的 mOS 差异无统计学意义（21.9 个月 vs. 21.3 个月，P=0.28）[2]。建议新辅助化疗的具体周期可根据密切复查结果进行调整。

h 经新辅助治疗后行外科手术的参考建议：①影像学确认没有远处转移，可在综合评价后使用腹腔镜探查，避免姑息性切除手术。②如果 CA19-9 能够稳定或者下降，影像学检查未显示明显进展，就可以实施手术探查切除。③如新辅助治疗后肿瘤局部进展，是否手术需经多学科讨论后慎重决定。但血管周围软组织的轻度增厚可能为纤维化，非手术探查的禁忌；尤其当患者临床症状有改善时（即体力状态、疼痛、食欲、体重 / 营养状况改善），不应放弃手术探查。

i 详见“3.1 可切除胰腺癌治疗原则”。

j　诱导治疗 4~6 个周期，疾病控制后，可行不可逆电穿孔消融治疗（详见附录 7）。

k　不能耐受或不愿接受全身化疗的患者，可行选择性动脉灌注化疗。

l　详见“3.4 转移性胰腺癌治疗原则”。

参考文献

[1] VERSTEIJNE E, VAN DAM JL, SUKER M, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy versus upfront surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Long-term results of the dutch randomized PREOPANC trial. J Clin Oncol, 2022, 40 (11): 1220-1230.

[2] KOERKAMP B G, JANSSEN Q P, VAN DAM J L, et al. LBA83 Neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX versus neoadjuvant gemcitabine-based chemoradiotherapy for borderline resectable and resectable pancreatic cancer (PREOPANC-2): A multicenter randomized controlled trial. Annals of Oncology, 2023, 34: S1323.

[3] LE SCODAN R, MORNEX F, GIRARD N, et al. Preoperative chemoradiation in potentially resectable pancreatic adenocarcinoma: Feasibility, treatment effect evaluation and prognostic factors, analysis of the SFRO-FFCD 9704 trial and literature review. Ann Oncol, 2009, 20 (8): 1387-1396.

[4] EVANS DB, VARADHACHARY GR, CRANE CH, et al. Preoperative gemcitabine-based chemoradiation for patients with resectable adenocarcinoma of the pancreatic head. J Clin Oncol, 2008, 26 (21): 3496-3502.

[5] VARADHACHARY GR, WOLFF RA, CRANE CH, et al. Preoperative gemcitabine and cisplatin followed by gemcitabine-based chemoradiation for resectable adenocarcinoma of the pancreatic head. J Clin Oncol, 2008, 26 (21): 3487-3495.

[6] TSAI S, CHRISTIANS KK, GEORGE B, et al. A phase Ⅱ clinical trial of molecular profiled neoadjuvant therapy for localized pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg, 2018, 268 (4): 610-619.

[7] TRUTY MJ, KENDRICK ML, NAGORNEY DM, et al. Factors predicting response, perioperative outcomes, and survival following total neoadjuvant therapy for borderline/locally advanced pancreatic cancer. Ann Surg, 2021, 273 (2): 341-349.

3.2.2 附录

附录 5 新辅助治疗方案（可切除或临界可切除）

FOLFIRINOX 方案[1]

奥沙利铂 85mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 180mg/m^2 静脉输注大于 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1

5-FU 400mg/m^2 静推，d1，然后 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

可调整 FOLFIRINOX 方案[2]

奥沙利铂 68mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 135mg/m^2 静脉输注大于 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1

5-FU 2 400mg/m^2 持续静脉输注 46h

每 2 周重复

GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案[3]

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8、d15

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15

每 4 周重复

可调整 GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

每 3 周重复

GEM 联合替吉奥方案[4-5]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

替吉奥 30~50mg b.i.d.，d1~14

每 3 周重复

GEM 为基础的新辅助放化疗方案[6]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15，每 4 周重复

或 GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8，每 3 周重复

放疗：2.4Gy/f × 15 次，总量 36Gy

FOLFIRINOX+ 放疗方案[7]

奥沙利铂 85mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 180mg/m^2 静脉输注超过 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1

5-FU 400mg/m^2 静推 d1，然后 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

短程放化疗：5Gy/f × 5 次，总量 25Gy

或长程放疗：总量 1.8Gy/f × 28 次，总量 50.4Gy+ 卡培他滨 1 650mg/（m^2 · d）或 5-FU 225mg/（m^2 · d）持续静脉输注，d1~5

可调整 FOLFIRINOX+ 放疗方案

奥沙利铂 85mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 135mg/m^2 静脉输注超过 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1

5-FU 2 400mg/m^2 持续静脉输注 46h

每 2 周重复

短程放疗：5Gy/f × 5 次，总量 25Gy

或长程放化疗：1.8Gy/f × 28 次，总量 50.4Gy+ 卡培他滨 1 650mg/（m^2 · d）或 5-FU 225mg/（m^2 · d）持续静脉输注，d1~5

PEXG 方案[8]

顺铂 30mg/m^2 静脉输注，d1、d15

表柔比星 30mg/m^2 静脉输注，d1、d15

吉西他滨 800mg/m^2 静脉输注，d1、d15

卡培他滨 1 250mg/（m^2・d）口服，分为每日两次，d1~28

每 4 周重复

参考文献

[1] MICHELAKOS T, PERGOLINI I, CASTILLO CF, et al. Predictors of resectability and survival in patients with borderline and locally advanced pancreatic cancer who underwent neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX. Ann Surg, 2019, 269 (4): 733-740.

[2] 白雪莉, 苏日嘎, 马涛, 等. 改良 FOLFIRINOX 方案治疗进展期胰腺癌单中心经验. 中华外科杂志, 2016, 54 (4): 270-275.

[3] OKADA KI, SHIMOKAWA T, HIRONO S, et al. Effect of neoadjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine therapy on overall survival in patients with borderline resectable pancreatic cancer: A prospective multicenter phase Ⅱ trial (NAC-GA trial). Oncology, 2017, 93 (5): 343-346.

[4] MASUI T, DOI R, KAWAGUCHI Y, et al. Concurrent gemcitabine+S-1 neoadjuvant chemotherapy contributes to the improved survival of patients with small borderline-resectable pancreatic cancer tumors. Surg Today, 2016, 46 (11): 1282-1289.

[5] MOTOI F, KOSUGE T, UENO H, et al. Randomized phase Ⅱ/Ⅲ trial of neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine and S-1 versus upfront surgery for resectable pancreatic cancer (Prep-02/JSAP05). Jpn J Clin Oncol, 2019, 49 (2): 190-194.
[6] VERSTEIJNE E, VAN DAM JL, SUKER M, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy versus upfront surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Long-term results of the dutch randomized PREOPANC trial. J Clin Oncol, 2022, 40 (11): 1220-1230.
[7] MURPHY JE, WO JY, RYAN DP, et al. Total neoadjuvant therapy with FOLFIRINOX followed by individualized chemoradiotherapy for borderline resectable pancreatic adenocarcinoma: A phase 2 clinical trial. JAMA Oncol, 2018, 4 (7): 963-969.
[8] RENI M, BALZANO G, ZANON S, et al. Safety and efficacy of preoperative or postoperative chemotherapy for resectable pancreatic adenocarcinoma (PACT-15): A randomised, open-label, phase 2-3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2018, 3 (6): 413-423.

3.3 局部进展期胰腺癌治疗原则

3.3.1 局部进展期胰腺癌治疗原则 [a]

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好	1. 穿刺活检明确病理 2. 参加临床研究 [b] 3. 最佳支持治疗 [c] 4. 如存在黄疸，介入治疗解除黄疸 5. 晚期姑息化疗 [d]	1. 转化性化疗 [e] 2. 转化性放化疗 [f] 3. 同步放化疗或序贯放化疗 [g] 4. 转化后外科手术治疗 [h] 5. 介入治疗 [i] 6. 中医中药治疗 [j]	1. 诱导治疗控制后，不可逆电穿孔消融治疗 [k] 2. 化疗联合电场疗法 [l] 3. 减症放疗 [m]
体能状态较差	1. 穿刺活检明确病理 2. 如存在黄疸，介入治疗解除黄疸 3. 最佳支持治疗 [c]	1. 参加临床研究 2. 晚期姑息化疗 [d] 3. 减症放疗 [m] 4. 中医中药治疗 [j]	介入治疗 [i]

【注释】

a 局部进展期胰腺癌定义：①因肿瘤侵犯、静脉闭塞或累及大范围肠系膜上静脉空肠分支，无法安全重建门静脉 - 肠系膜上静脉。②（胰头 / 钩突肿瘤）肿瘤接触肠系膜上动脉或腹腔干动脉>180°。（胰体尾肿瘤）肿瘤接触肠系膜上动脉或腹腔干动脉>180°，肿瘤接触腹腔干动脉并浸润腹主动脉。

b 局部晚期胰腺癌预后差，且缺乏客观、有效率高的治疗方案，因此建议参加临床研究。

c 最佳支持治疗应贯穿胰腺癌治疗的整个过程中（详见“5.1 最佳支持治疗”）。

d 晚期姑息化疗详见“3.4 转移性胰腺癌治疗原则”。

e 转化性化疗方案详见附录 5 的新辅助治疗方案。

f 2022 年 ASCO 年会上 CONKO-007 Ⅲ期临床研究初步数据显示，局部进展期胰腺癌接受诱导化疗序贯同步放化疗（50.4Gy/28f 联合吉西他滨），较诱导化疗后维持化疗者可显著提高手术切除患者的 R0 切除率（69% vs. 50%，P=0.041 8）和病理 pCR 率（18% vs. 2%，P=0.004 3）。经转化后行手术切除患者的 OS 显著优于未接受手术的患者（mOS：19 个月 vs. 15 个月，5 年 OS 率：17.5% vs. 0；P<0.001）[1]。

g 对于全身状况良好的局部晚期胰腺癌，采用常规剂量放疗同步化疗[2]或序贯放化疗[3-4]可缓解症状和改善患者生存期[5]。高剂量放疗较常规剂量放疗可提高局部控制率，可延长患者总生存时间[6]。放疗方案详见附录 6。

h 对于转化治疗有效且体能状态良好的患者，可参照“3.2 临界可切除胰腺癌治疗原则”。对于转

化治疗后，仍不能切除或体能状态较差的患者，转入晚期姑息治疗。

i 介入治疗详见“3.2 临界可切除胰腺癌治疗原则”。

j 中医中药治疗见附录 8。

k 诱导治疗 4~6 个周期，疾病控制后，可行不可逆电穿孔消融治疗（详见附录 7）。

l 一项Ⅱ期临床研究显示，电场疗法联合白蛋白结合型紫杉醇和吉西他滨可显著延长局部晚期或转移性胰腺癌的 PFS（12.7 个月）和 OS（尚未达到），Ⅲ期临床研究 PANOVA-3 正在进行中（详见附录 7）[7]。

m 减症放疗详见“3.4 转移性胰腺癌治疗原则”。

参考文献

[1] FIETKAU R, GHADIMI M, GRÜTZMANN R, et al. Randomized phase Ⅲ trial of induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy or chemotherapy alone for nonresectable locally advanced pancreatic cancer: First results of the CONKO-007 trial. J Clin Oncol, 2022, 40 (16_suppl): 4008.

[2] IKEDA M, IOKA T, ITO Y, et al. A multicenter phase Ⅱ trial of S-1 with concurrent radiation therapy for locally advanced pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2013, 85 (1): 163-169.

[3] KRISHNAN S, CHADHA AS, SUH Y, et al. Focal radiation therapy dose escalation improves overall survival in locally advanced pancreatic cancer patients receiving induction chemotherapy and consolidative chemoradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2016, 94 (4): 755-765.

[4] HAMMEL P, HUGUET F, VAN LAETHEM JL, et al. Effect of chemoradiotherapy vs chemotherapy on survival in patients with locally advanced pancreatic cancer controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: The LAP07 randomized clinical trial. JAMA, 2016, 315 (17): 1844-1853.

[5] SR LPJ, FENG Y, CARDENES H, et al. Gemcitabine alone versus gemcitabine plus radiotherapy in patients with locally advanced pancreatic cancer: An Eastern Cooperative Oncology Group trial. J Clin Oncol, 2011, 29 (31): 4105-4112.

[6] DE GEUS S, ESKANDER MF, KASUMOVA GG, et al. Stereotactic body radiotherapy for unresected pancreatic cancer: A nationwide review. Cancer, 2017, 123 (21): 4158-4167.

[7] RIVERA F, BENAVIDES M, GALLEGO J, et al. Tumor treating fields in combination with gemcitabine or gemcitabine plus nab-paclitaxel in pancreatic cancer: Results of the PANOVA phase 2 study. Pancreatology, 2019, 19 (1): 64-72.

3.3.2 附录

附录 6 放疗及放疗联合系统治疗方案

（1）同步放化疗中常规放疗总量为 45~54Gy，每次剂量为 1.8~2.0Gy[1]。高剂量少分次放疗采用 IMRT 或 SBRT 尚无统一剂量模式标准，在不增加副反应的前提下，尽量提高肿瘤区域的生物等效剂量（BED），具体可参考《胰腺癌立体定向放疗（放射外科）指南》中的放疗剂量模式[1]。在线自适应可减少分次间误差，有利于提高病灶局部剂量，如胃肠道可耐受，推荐接受根治性放疗。

（2）化疗方案单药可采用 GEM 或氟尿嘧啶类（5-FU 持续静脉滴注，或卡培他滨，或替吉奥），多药联合可采用 GEM 或氟尿嘧啶类为基础的方案[2-3]。

（3）多个Ⅱ期临床研究提示放疗或放化疗联合免疫检查点抑制剂药物方案可能改善患者的预后，仍有待高级别循证医学证据证实[4-6]。

（4）术中放疗（IORT）通常在开腹探查术中发现肿瘤无法切除，肿瘤切缘较近或肿瘤切缘阳性时采用[7]。肿瘤无法根治性切除或无法手术切除者，有术中照射设备的单位建议行术中电子线照射放疗 15~20Gy，术后（1 个月内）补充外照射（EBRT）30Gy/10f 或 40Gy/20f。

参考文献

[1] 中国医师协会放射肿瘤治疗医师分会 . 胰腺癌立体定向放疗 (放射外科) 指南 . 国际肿瘤学杂志 , 2021, 48 (11): 643-648.

[2] IKEDA M, IOKA T, ITO Y, et al. A multicenter phase Ⅱ trial of S-1 with concurrent radiation therapy for locally advanced pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2013, 85 (1): 163-169.

[3] HAMMEL P, HUGUET F, VAN LAETHEM JL, et al. Effect of chemoradiotherapy vs chemotherapy on survival in patients with locally advanced pancreatic cancer controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: The LAP07 randomized clinical trial. JAMA, 2016, 315 (17): 1844-1853.

[4] DU J, LU C, MAO L, et al. PD-1 blockade plus chemoradiotherapy as preoperative therapy for patients with BRPC/LAPC: A biomolecular exploratory, phase Ⅱ trial. Cell Rep Med, 2023, 4 (3): 100972.

[5] PARIKH AR, SZABOLCS A, ALLEN JN, et al. Radiation therapy enhances immunotherapy response in microsatellite stable colorectal and pancreatic adenocarcinoma in a phase Ⅱ trial. Nat Cancer, 2021, 2 (11): 1124-1135.

[6] ZHU X, CAO Y, LIU W, et al. Stereotactic body radiotherapy plus pembrolizumab and trametinib versus stereotactic body radiotherapy plus gemcitabine for locally recurrent pancreatic cancer after surgical resection: An open-label, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol, 2022, 23 (3): e105-e115.

[7] JINGU K, TANABE T, NEMOTO K, et al. Intraoperative radiotherapy for pancreatic cancer: 30-year experience in a single institution in Japan. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012, 83 (4): e507-e511.

附录 7　不可逆电穿孔和电场疗法

不可逆电穿孔（纳米刀）治疗是一种全新的肿瘤消融技术，它通过释放高压脉冲在肿瘤细胞上形成纳米级永久性穿孔，破坏细胞内平衡，使细胞快速凋亡。特点：①消融具有选择性，只破坏肿瘤细胞，不伤及血管壁、神经、气管和支气管、胆管、肠管、输尿管，消融区界限清楚；②消融不产生热量，不受邻近的大血管血流所影响；③导致细胞凋亡；④激发抗肿瘤免疫反应；⑤治疗时间极短；⑥消融过程可在超声、CT 或 MRI 上清楚显示。2012 年 FDA 批准用于肿瘤消融治疗，2015 年 6 月国家药品监督管理局批准用于临床，适用于肝肿瘤和胰腺肿瘤的消融，主要适用于局部晚期胰腺癌[1-4]。对于局部晚期胰腺癌或经新辅助化疗后仍不能切除的临界可切除胰腺癌患者，经过 4~6 个周期诱导化疗（吉西他滨为基础的单药或联合化疗方案，或 FOLFIRINOX 方案）仍稳定的患者，可使用不可逆电穿孔消融治疗。

电场疗法是一种通过便携式、无创的医疗器械实施的疗法。其原理是通过低强度、中频（200kHz）交流电场，作用于增殖癌细胞的微管蛋白，干扰肿瘤细胞有丝分裂，使受影响的癌细胞凋亡并抑制肿瘤生长。电场疗法已经成为继手术、放疗、药物治疗之后的全新肿瘤治疗手段。一项Ⅱ期临床研究显示，电场疗法联合吉西他滨或者联合白蛋白结合型紫杉醇和吉西他滨，可显著延长局部晚期或转移性胰腺癌的 PFS 和 OS[5]，目前Ⅲ期临床研究正在进行中。

参考文献

[1] MARTIN RC, MCFARLAND K, ELLIS S, et al. Irreversible electroporation in locally advanced pancreatic cancer: Potential improved overall survival. Ann Surg Oncol, 2013, 20 (Suppl 3): S443-S449.

[2] MARTIN RC, KWON D, CHALIKONDA S, et al. Treatment of 200 locally advanced (stage Ⅲ) pancreatic adenocarcinoma patients with irreversible electroporation: Safety and efficacy. Ann Surg, 2015, 262 (3): 486-494.

[3] 中国医药教育协会介入微创治疗专业委员会 . 影像学引导胰腺癌不可逆电穿孔消融治疗专家共识 2018 版 . 临床肝胆病杂志 , 2019, 35 (2): 299-302.

[4] 李升平 , 何朝滨 , 王俊 , 等 . 开腹手术中超声引导下不可逆电穿孔联合化疗治疗局部进展期胰腺癌 64 例临床报告 . 中华外科杂志 , 2020, 58 (10): 787-792.

[5] RIVERA F, BENAVIDES M, GALLEGO J, et al. Tumor treating fields in combination with gemcitabine or gemcitabine plus nab-paclitaxel in pancreatic cancer: Results of the PANOVA phase 2 study. Pancreatology, 2019, 19 (1): 64-72.

附录 8　中医中药治疗

中医中药治疗可贯穿胰腺癌诊疗整个过程中，是胰腺癌综合治疗的方法之一。与西医药相比，中医药并非着眼于直接杀灭癌细胞，而是注重于“扶正”调理。中医药有助于增强机体免疫功能，与放、化疗联合提高协同抗癌能力，降低放、化疗的毒性，改善临床症状，提高患者生活质量，并有可能延长生存期，可以作为胰腺癌的重要辅助治疗手段；对于失去手术机会或无法接受放、化疗的患者，中医药可以作为主要手段发挥扶正抗癌作用。

在美国开展的一项Ⅱ期临床研究显示，康莱特联合吉西他滨较吉西他滨单药可显著延长胰腺癌患者 PFS 和 OS（2B 类）[1]。另外，华蟾素、消癌平等对于胰腺癌有一定控制进展、减轻患者症状和改善生活质量的作用，可以酌情选择使用。但是这些药物治疗胰腺癌循证医学证据不多，尚缺乏高级别的证据支持，需要临床上进一步观察和研究，为中医药规范治疗胰腺癌提供客观依据。

参考文献

[1] SCHWARTZBERG LS, ARENA FP, BIENVENU BJ, et al. A randomized, open-label, safety and exploratory efficacy study of kanglaite injection (KLTi) plus gemcitabine versus gemcitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Cancer, 2017, 8 (10): 1872-1883.

3.4 转移性胰腺癌治疗原则 [a]

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好	1. 穿刺活检明确病理 2. 梗阻性黄疸患者解除黄疸 3. 一线治疗 [b] 4. 二线治疗 [c] 5. 最佳支持治疗 [b]	1. 参加临床研究 [b] 2. 多线化疗 [d] 3. 减症放疗 [e] 4. 维持治疗 [f]	1. 介入治疗 [g] 2. 中医中药治疗 3. 化疗联合电场疗法
体能状态较差	1. 穿刺活检明确病理 2. 梗阻性黄疸患者解除黄疸 3. 一线治疗 [b] 4. 最佳支持治疗	1. 减症放疗 [e] 2. 中医中药治疗 3. 二线治疗	

【注释】

a 转移性胰腺癌治疗目的和原则：①对于转移性胰腺癌，以化疗为基础的综合治疗有利于减轻症状、延长生存期和提高生活质量。②对于寡转移胰腺癌，以化疗为基础，放疗对病灶选择性治疗的综合治疗更有利于减症、提高局部控制率和延长生存期。

b 一线治疗方案应根据患者体能状态进行选择。对于体能状态良好的患者，可考虑联合方案；体能状态较差的患者选择单药化疗或最佳支持治疗（详见附录 9 和“5.1 最佳支持治疗”）。胰腺癌的总体治疗效果较差，本指南推荐开展多中心临床研究，以探索有效的治疗方案。

c 对于一线治疗后体能状态仍能耐受化疗的患者，推荐二线治疗。

d 二线治疗后，无循证医学证据表明多线化疗可延长生存，也无明确的有效药物，但对体能状态良好的患者，可将一线未使用药物用于后线治疗（详见附录 9）。

e 减症放疗是通过照射原发或转移病灶，控制或缩小病灶，以缓解患者梗阻、压迫或疼痛症状[1]，改善生存质量为目的的放疗模式，通常不做预防性照射，治疗分次少。寡转移胰腺癌在提供精准照射的前提下，可针对所有可见病灶给予高剂量放疗，达到提高疗效的目的。

f 多项临床研究提示一线化疗后使用维持治疗可使患者获益。根据 POLO 临床研究，对于存在 *BRCA1/2* 胚系突变的患者，在一线含铂类方案化疗后使用奥拉帕利维持治疗可显著延长 PFS（7.4 个月 vs. 3.8 个月，P=0.004）[2]。一项国内开展的Ⅱ期临床研究，在晚期胰腺癌中，白蛋白结合型紫杉醇联合替吉奥（AS 方案）一线治疗后替吉奥（S）维持治疗，PFS 为 6.2 个月，OS 为 13.6 个月[3]。另一项国外开展的Ⅱ期临床研究，白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨（AG 方案）后吉西他滨（GEM）维持治疗，PFS 为 6.4 个月，OS 为 13.4 个月[4]。

g 对于伴有肝转移、肺转移等的患者，可在全身肿瘤控制良好的情况下，对转移灶和原发灶选择性地进行动脉栓塞化疗、射频消融等介入治疗。

参考文献

[1] ZIMMERMANN FB, JEREMIC B, LERSCH C, et al. Dose escalation of concurrent hypofractionated radiotherapy and continuous infusion 5-FU-chemotherapy in advanced adenocarcinoma of the pancreas. Hepatogastroenterology, 2005, 52 (61): 246-250.

[2] GOLAN T, HAMMEL P, RENI M, et al. Maintenance olaparib for germline BRCA-mutated metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med, 2019, 381 (4): 317-327.

[3] ZHANG W, DU C, SUN Y, et al. Nab-paclitaxel plus S-1 as first-line followed by S-1 maintenance for advanced pancreatic adenocarcinoma: A single-arm phase Ⅱ trial. Cancer Chemother Pharmacol, 2018, 82 (4): 655-660.

[4] PETRIOLI R, TORRE P, PESOLA G, et al. Gemcitabine plus nab-paclitaxel followed by maintenance treatment with gemcitabine alone as first-line treatment for older adults with locally advanced or metastatic pancreatic cancer. J Geriatr Oncol, 2020, 11 (4): 647-651.

3.4.1 转移性胰腺癌一线治疗

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好	1. GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇（AG 方案）（1A 类） 2. FOLFIRINOX 方案（1A 类） 3. GEM（1A 类） 4. 替吉奥单药（1A 类） 5. GEM 联合尼妥珠单抗（*KRAS* 野生型）（1A 类） 6. 含铂类的方案（存在 *BRCA1/2* 胚系突变），对于治疗≥16 周后仍无疾病进展的患者，考虑奥拉帕利维持治疗（1A 类）	1. NALIRIFOX 方案（1A 类） 2. GEM 联合替吉奥方案（1B 类） 3. GEM 联合尼妥珠单抗（2A 类） 4. 参加临床研究	1. AG 方案序贯 mFOLFOX-6 方案（2A 类） 2. GEM 联合厄洛替尼方案（1A 类） 3. GEM 联合 CAP 方案（1B 类） 4. 其他方案：GEM+ 顺铂；固定剂量率 GEM+ 多西他赛 + 卡培他滨；奥沙利铂 + 氟尿嘧啶类

转移性胰腺癌一线治疗（续）

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态较差	1. GEM（1A 类） 2. 替吉奥单药（1A 类） 3. GEM 联合尼妥珠单抗（*KRAS* 野生型）（1A 类） 4. 最佳支持治疗 5. 参加临床研究	PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂（MSI-H/dMMR）（1B 类）[a]	

【注释】

a PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂治疗携带 MSI-H/dMMR 实体瘤（包括胰腺癌）的篮式临床研究中，帕博利珠单抗单药可改善晚期胰腺癌后线治疗的客观缓解率，延长肿瘤缓解持续时间和生存期[1-2]。

3.4.2 转移性胰腺癌二线及以上治疗

体能状态	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
体能状态良好	1. 纳米脂质体伊立替康 +5-FU/LV（1A 类） 2. 一线治疗使用吉西他滨为基础的方案，二线治疗建议以 5-FU 为基础的方案 3. 一线治疗使用 5-FU 类为基础的方案，二线治疗建议使用吉西他滨为基础的方案 4. 对于术后发生远处转移者，若距离辅助治疗结束时间>6 个月，除选择原方案全身化疗外，也可选择替代性化疗方案 5. 参加临床研究	将一线未使用方案用于二线治疗	存在 MSI-H/dMMR 患者，后线可考虑免疫检查点抑制剂治疗 [a]
体能状态较差	1. GEM 单药 2. 氟尿嘧啶类为基础的单药化疗 3. 最佳支持治疗		存在 MSI-H/dMMR 患者，后线可考虑免疫检查点抑制剂治疗 [a]

【注释】

a PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂治疗携带 MSI-H/dMMR 实体瘤（包括胰腺癌）的篮式临床研究中，帕博利珠单抗单药可改善晚期胰腺癌后线治疗的客观缓解率，延长肿瘤缓解持续时间和生存期[1-2]。

参考文献

[1] LE DT, DURHAM JN, SMITH KN, et al. Mismatch repair deficiency predicts response of solid tumors to PD-1 blockade. Science, 2017, 357 (6349): 409-413.

[2] MARABELLE A, LE DT, ASCIERTO PA, et al. Efficacy of pembrolizumab in patients with noncolorectal high microsatellite instability/mismatch repair-deficient cancer: Results from the phase Ⅱ KEYNOTE-158 study. J Clin Oncol, 2020, 38 (1): 1-10.

3.4.3 附录

附录 9 一线治疗方案

GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案 [a]

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8、d15

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15

每 4 周重复

可调整 GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇方案

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2 静脉输注，d1、d8

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

每 3 周重复

FOLFIRINOX 方案 [b]

奥沙利铂 85mg/m^2 静脉输注 2h，d1

伊立替康 180mg/m^2 静脉输注超过 30~90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 2h，d1

5-FU 400mg/m^2 静推 d1，然后 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

GEM 单药方案 [c]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1 每周一次 ×7，休 1 周，此后每周一次 ×3，休 1 周

可调整 GEM 单药方案

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8，每 3 周重复

替吉奥单药方案 [d]

替吉奥 40~60mg 每日 2 次口服，d1~28，每 6 周重复

可调整替吉奥单药方案

替吉奥 40~60mg 每日 2 次口服，d1~14，每 3 周重复

GEM 联合尼妥珠单抗方案 [e]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15，每 4 周重复

尼妥珠单抗 400mg 静脉输注 30min，d1，每周一次

可调整 GEM 联合尼妥珠单抗方案

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8，每 3 周重复

尼妥珠单抗 400mg，静脉输注 30min，d1，每周一次

奥拉帕利维持治疗方案 [f]

奥拉帕利 300mg 每日 2 次口服（对于有 *BRCA1/2* 胚系突变，PS 评分好，一线含铂类方案治疗 ≥ 16 周疾病无进展的患者）

NALIRIFOX 方案 [g]

伊立替康脂质体 50mg/m^2 静脉输注 90min，d1

奥沙利铂 60mg/m^2，静脉输注 2h，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2，静脉输注 30min，d1

5-FU 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

GEM 联合替吉奥方案 [h]

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

替吉奥 30~50mg 每日 2 次口服，d1~14

每 3 周重复

AG 方案序贯 mFOLFOX-6 方案 [i]

白蛋白结合型紫杉醇 125mg/m^2，静脉输注，d1、d8、d15

吉西他滨 1 000mg/m^2，静脉输注，d1、d8、d15

mFOLFOX-6 d29
奥沙利铂 85mg/m^2，静脉输注，d29
LV 400mg/m^2，静脉输注，d29
5-FU 400mg/m^2，推注，d29
5-FU 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h，d29~30
每 6 周重复

GEM 联合厄洛替尼方案[j]
GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1 每周一次 ×7，休 1 周，此后 d1 每周一次 ×3，休 1 周
厄洛替尼 100 或 150mg 每日一次口服

可调整 GEM 联合厄洛替尼方案
GEM 1 000mg/m^2，静脉输注超过 30min，d1、d8，每 3 周重复
厄洛替尼 100mg 每日一次口服

GEM 联合 CAP 方案[k]
GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8、d15
CAP 1 660mg/（m^2・d）口服，分为每日 2 次，d1~21
每 4 周重复

可调整 GEM 联合 CAP 方案

GEM 1 000mg/m^2 静脉输注超过 30min，d1、d8

CAP 1 650~2 000mg/（m^2·d）口服，分为每日 2 次，d1~14

每 3 周重复

其他方案

1. GEM+顺铂（特别是对于可能存在 *BRCA1/2* 或者其他 DNA 修复基因突变的遗传性肿瘤患者）[11]
2. 固定剂量率 GEM+ 多西他赛 + 卡培他滨（GTX 方案）[12]
3. 氟尿嘧啶 + 奥沙利铂（例如 5-FU/LV/ 奥沙利铂[13] 或 CapeOx[14]）

【注释】

a MPACT（Ⅲ期临床研究）[1]：861 例转移性胰腺癌患者，随机接受白蛋白结合型紫杉醇联合 GEM 或 GEM 单药治疗。结果显示，使用 GEM+ 白蛋白结合型紫杉醇患者的 mOS 为 8.7 个月，GEM 单药组的 6.6 个月（$P<0.001$），两组差异有统计学意义。在转移性胰腺癌初治患者中，优于 GEM 联合白蛋白结合型紫杉醇的 mOS 较 GEM 单药明显延长，且耐受性良好。该研究人群为高加索人群，但在国内已广泛使用，故作为Ⅰ级推荐。

b 奥沙利铂 + 伊立替康 +5-FU/ 亚叶酸钙联合方案（FOLFIRINOX）[2]：324 例 PS 0~1 分转移性胰腺癌患者，随机采用 FOLFIRINOX 或 GEM 方案，比较并评估其疗效。FOLFIRINOX 组的 mOS 为 11.1 个月，GEM 组为 6.8 个月（$P<0.001$）。与 GEM 治疗相比，FOLFIRINOX 方案的毒性反

应发生率较高，是体力状况良好的转移性胰腺癌患者的治疗选择之一。该研究人群为高加索人群，但在国内已广泛使用，故作为Ⅰ级推荐。

c GEM 单药[3]：GEM 对比 5-FU 治疗无法切除的晚期胰腺癌患者的Ⅲ期临床研究。结果：GEM 组与 5-FU 组相比，mOS 显著延长，分别为 5.65 个月和 4.41 个月（*P*=0.002 5），症状缓解也有显著改善。此方案已在亚洲人群广泛使用，故作为Ⅰ级推荐。

d 替吉奥单药[4]：随机对照Ⅲ期临床研究 GEST 试验，结果：S-1 单药对比 GEM 单药的总生存风险比为 0.96（97.5% *CI* 0.78~1.18），S-1 单药用于局部晚期或转移性胰腺癌患者的总生存期不劣于 GEM 单药治疗。此研究人群为亚洲人群，且达到研究终点，故作为Ⅰ级推荐。

e GEM+ 尼妥珠单抗[5]：2022 年 ASCO 年会报道的 NOTABLE 随机对照双盲Ⅲ期临床研究显示：针对 *KRAS* 野生型患者，与 GEM 单药相比，GEM 联合尼妥珠单抗组的 OS 延长显著，分别为 10.9 个月和 8.5 个月（*P*=0.024），mPFS 分别为 4.2 个月和 3.6 个月（*P*=0.013），尼妥珠单抗联合治疗不显著增加不良反应发生。此研究为Ⅲ期临床研究，入组患者为中国人群，且为生物标志物指导下的治疗，获益明确，故作为Ⅰ级推荐。

f 奥拉帕利维持[6]：POLO 临床研究中，对于存在 *BRCA1/2* 胚系突变的患者，在一线含铂类方案化疗 16 周和以上患者，如仍维持病情稳定，使用奥拉帕尼维持治疗可显著延长 PFS（7.4 个月 vs. 3.8 个月，*P*=0.004）。此研究含有亚洲人群，且达到研究终点，故作为Ⅰ级推荐。

g NAPOLI-3（Ⅲ期临床试验）[7]：770 例转移性胰腺癌患者，随机接受 NALIRIFOX 方案或 AG 方案治疗。结果显示：NALIRIFOX 方案对比 AG 方案 PFS 分别为 7.4 个月 vs. 5.6 个月，OS 分别为 11.1 个月 vs. 9.2 个月，两组差异均具有显著统计学意义。该研究人群为欧美人群，尚无中国

人群的数据，故作为Ⅱ级推荐。

h GEM+ 替吉奥[4]：随机对照Ⅲ期临床研究 GEST 试验，结果：与 GEM 单药相比，GS 方案在总生存期方面并无优势，GS 组的 mOS 为 10.1 个月，GEM 组为 8.8 个月，但在 PFS 和 RR 率方面存在优势。此研究在亚洲人群开展，但鉴于此研究并无生存期方面获益，故作为Ⅱ级推荐。

i SEQUENCE 试验（Ⅱ期临床试验）[8]：2022 年 ASCO 大会口头报告，AG-mFOLFOX6 序贯对比 AG 一线治疗转移性胰腺癌，共入组 157 例患者，两组的 PFS 分别为 7.9 个月 vs. 5.2 个月，OS 分别为 13.2 个月 vs 9.7 个月，两组差异均具有显著统计学意义，且序贯治疗方案毒性耐受较好。此研究为Ⅱ期临床试验，故作为Ⅲ级推荐。

j GEM+ 厄洛替尼[9]：569 例晚期或转移性胰腺癌患者，随机分组接受厄洛替尼联合 GEM 或 GEM 单药治疗。结果：与 GEM 单药治疗组相比，厄洛替尼联合 GEM 组在 mOS（*HR*=0.82，*P*=0.038）和 mPFS（*HR*=0.77，*P*=0.004）方面均显示出有统计学意义的改善。厄洛替尼联合 GEM 组的 mOS 为 6.24 个月，1 年生存率为 23%，而 GEM 单药治疗组分别为 5.91 个月和 17%。该研究人群为高加索人群，且实际获益有限，故作为Ⅲ级推荐。

k GEM+CAP[10]：533 例晚期胰腺癌患者随机分为 GEM 单药组和 GEM 联合 CAP 组。GEM+CAP 显著提高了 ORR（19.1% vs. 12.4%，*P*=0.034）和 PFS（*HR*=0.78，*P*=0.004），OS 也有延长趋势。此为Ⅲ期临床研究，但最终结果为阴性，且研究人群为高加索人群，故作为Ⅲ级推荐。

参考文献

[1] VON HOFF DD, ERVIN T, ARENA FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med, 2013, 369 (18): 1691-1703.

[2] CONROY T, DESSEIGNE F, YCHOU M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med, 2011, 364 (19): 1817-1825.

[3] BURRIS HA, MOORE MJ, ANDERSEN J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: A randomized trial. J Clin Oncol, 1997, 15 (6): 2403-2413.

[4] UENO H, IOKA T, IKEDA M, et al. Randomized phase Ⅲ study of gemcitabine plus S-1, S-1 alone, or gemcitabine alone in patients with locally advanced and metastatic pancreatic cancer: GEST study. J Clin Oncol, 2013, 31 (13): 1640-1648.

[5] SHUKUI Q, JIN L, YUXIAN B, et al. Nimotuzumab plus gemcitabine versus placebo plus gemcitabine in K-Ras wild-type locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A prospective, randomized-controlled, doube-blinded, multicenter and phase Ⅲ clinical trial (NOTABLE study). Chicago: 2022 ASCO Annual Meeting, 2022.

[6] GOLAN T, HAMMEL P, RENI M, et al. Maintenance olaparib for germline BRCA-mutated metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med, 2019, 381 (4): 317-327.

[7] WAINBERG ZA, MELISI D, MACARULLA T, et al. NALIRIFOX versus nab-paclitaxel and gemcitabine in treatment-naive patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (NAPOLI 3): A randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet, 2023, 402 (10409): 1272-1281.

[8] CARRATO A, PAZO-CID R, MACARULLA T, et al. Nab-paclitaxel plus gemcitabine and FOLFOX in metastatic pancreatic cancer. NEJM evidence, 2024, 3 (2): EVIDoa2300144.
[9] MOORE MJ, GOLDSTEIN D, HAMM J, et al. Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: A phase Ⅲ trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol, 2007, 25 (15): 1960-1966.
[10] CUNNINGHAM D, CHAU I, STOCKEN DD, et al. Phase Ⅲ randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol, 2009, 27 (33): 5513-5518.
[11] PISHVAIAN MJ, BLAIS EM, BRODY JR, et al. Outcomes in patients with pancreatic adenocarcinoma with genetic mutations in DNA damage response pathways: Results from the know your tumor program. JCO Precis Oncol, 2019, 3: 1-10.
[12] FINE RL, FOGELMAN DR, SCHREIBMAN SM, et al. The gemcitabine, docetaxel, and capecitabine (GTX) regimen for metastatic pancreatic cancer: A retrospective analysis. Cancer Chemother Pharmacol, 2008, 61 (1): 167-175.
[13] PELZER U, SCHWANER I, STIELER J, et al. Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-fluorouracil (OFF) plus BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: A phase Ⅲ -study from the German CONKO-study group. Eur J Cancer, 2011, 47 (11): 1676-1681.
[14] XIONG HQ, VARADHACHARY GR, BLAIS JC, et al. Phase 2 trial of oxaliplatin plus capecitabine (XELOX) as second-line therapy for patients with advanced pancreatic cancer. Cancer, 2008, 113 (8): 2046-2052.

附录 10　二线治疗方案

纳米脂质体伊立替康 +5-FU/LV 方案 [a]

纳米脂质体伊立替康 80mg/m^2，静脉输注 90min，d1

亚叶酸钙 400mg/m^2 静脉输注 30min，d1

5-FU 2 400mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

伊立替康脂质体（Ⅱ）+5-FU/LV 方案 [b]

伊立替康脂质体（Ⅱ）56.5mg/m^2，静脉输注 90min，d1

亚叶酸钙 200mg/m^2，静脉输注 30min，d1

5-FU 2 000mg/m^2，持续静脉输注 46h

每 2 周重复

【注释】

a　纳米脂质体伊立替康 +5-FU/LV [1-2]：NAPOLI-1 研究为随机对照Ⅲ期临床研究。纳米脂质体伊立替康 +5-FU/LV 的 mOS 为 6.1 个月，5-FU/LV 为 4.2 个月（*HR*=0.67，*P*=0.012），两组差异有统计学意义。NAPOLI-1 研究共纳入亚洲患者 132 例，亚洲患者的亚组分析结果显示，纳米脂质体伊立替康 +5-FU/LV 的 mOS 为 8.9 个月，5-FU/LV 为 3.7 个月（*HR*=0.51，*P*=0.025），故作为Ⅰ级推荐。

b 伊立替康脂质体（Ⅱ）+5-FU/LV[3]：2022 年 ESMO 年会报道了 PAN-HEROIC-1 Ⅲ期临床研究，298 例既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性胰腺癌患者，随机接受伊立替康脂质体（Ⅱ）+5-FU/LV 或安慰剂 +5-FU/LV 治疗。结果显示，伊立替康脂质体（Ⅱ）+5-FU/LV 的 mOS 为 7.39 个月，安慰剂 + 5-FU/LV 为 4.99 个月（*HR*=0.63，*P*=0.001 9），两组差异有统计学意义。伊立替康脂质体（Ⅱ）+ 5-FU/LV 的 mPFS（4.21 个月 vs. 1.48 个月，*HR*=0.36，*P*<0.000 1）和 ORR（12.75% vs. 0.67%，*P*<0.000 1）也显著高于安慰剂 +5-FU/LV，且耐受性良好。该研究人群 100% 为中国患者，入组 96% 为转移性胰腺癌患者，符合中国人群的安全有效的给药剂量，故作为Ⅰ级推荐。

参考文献

[1] WANG-GILLAM A, LI CP, BODOKY G, et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): A global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet, 2016, 387 (10018): 545-557.

[2] BANG YJ, LI CP, LEE KH, et al. Liposomal irinotecan in metastatic pancreatic adenocarcinoma in Asian patients: Subgroup analysis of the NAPOLI-1 study. Cancer Sci, 2020, 111 (2): 513-527.

[3] WANG L, QIN S, ZHOU Y, et al. LBA61-HR070803 plus 5-FU/LV versus placebo plus 5-FU/LV in second-line therapy for gemcitabine-refractory locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A multicentered, randomized, double-blind, parallel-controlled phase Ⅲ trial (HR-IRI-APC). Ann Oncol, 2022, 33 (suppl_7): S808-S869.

3.5 局部复发胰腺癌治疗原则

临床问题	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
胰腺癌局部复发[a]	1. 多学科讨论[b,c]（包括新辅助治疗，放疗，外科手术等） 2. 临床研究 3. 最佳支持治疗		1. 诱导治疗控制后，不可逆电穿孔治疗 2. 化疗联合电场疗法 3. 减症放疗

【注释】

a 胰腺癌术后局部复发指局限于胰腺切缘术区，胰腺残部或肠系膜根部的复发。

b 胰腺癌局部复发患者应在 MDT 指导下，进行详细分期评估，制订包括新辅助治疗、放疗和手术切除等多种方式的治疗计划。一项 meta 分析显示，176 例胰腺癌孤立局部复发患者行手术治疗，较 255 例接受非手术治疗的患者，其总生存期及复发后生存期均显著延长[1]。

c 局部复发胰腺癌接受放疗，尤其是 SBRT 联合其他系统治疗可改善患者预后[2]。

参考文献

[1] SERAFINI S, SPERTI C, FRIZIERO A, et al. Systematic review and meta-analysis of surgical treatment for isolated local recurrence of pancreatic cancer. Cancers (Basel), 2021, 13 (6): 1277.

[2] ZHU X, CAO Y, LIU W, et al. Stereotactic body radiotherapy plus pembrolizumab and trametinib versus stereotactic body radiotherapy plus gemcitabine for locally recurrent pancreatic cancer after surgical resection: An open-label, randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol, 2022, 23 (3): e105-e115.

4　胰腺癌患者随访

目的	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
临床上怀疑胰腺癌，尚难与慢性胰腺炎、胰腺囊肿等疾病鉴别诊断患者随访	随访频率： 每 2~3 个月一次，直至诊断明确	较Ⅰ级推荐更频密的随访频率	
	随访内容： 1. 体格检查 2. CA19-9、CEA、CA125 等血清肿瘤标志物 3. 胰腺增强 CT 或增强 MRI	随访内容： 胸腹部增强 CT 或增强 MRI	随访内容： PET/CT[a]
胰腺癌术后患者随访	随访频率： 1. 术后第 1 年，每 3 个月一次 2. 第 2~3 年，每 3~6 个月一次 3. 第 3~5 年，每 6 个月一次	较Ⅰ级推荐更频密的随访频率	
	随访内容（无特指时即为每次）： 1. 体格检查[b] 2. 血常规、血生化、凝血功能等 3. CA19-9、CEA、CA125 等血肿瘤标志物 4. 胸腹部增强 CT 或增强 MRI 5. 骨 ECT（有骨转移相关症状时） 6. 头颅 MRI 增强（出现临床相关症状时）	随访内容： 1. 曾经升高过的血清肿瘤标志物 2. 胸部 X 线 3. 腹部盆腔超声检查	随访内容： PET/CT[a]

胰腺癌患者随访（续）

目的	Ⅰ级推荐	Ⅱ级推荐	Ⅲ级推荐
晚期胰腺癌患者随访	随访频率（无特指时即为每次） 每 2~3 个月一次	较Ⅰ级推荐更频密的随访频率	
	随访内容： 1. 体格检查 [b] 2. 血常规、血生化、凝血功能等 3. CA19-9、CEA、CA125 等血肿瘤标志物 4. 胸腹部增强 CT 或增强 MRI 5. 骨 ECT（有骨转移相关症状时） 6. 头颅 MRI 增强（出现临床相关症状时）	随访内容： 1. 曾经升高过的血清肿瘤标志物 2. 胸部 X 线 3. 腹部盆腔超声检查	随访内容： PET/CT[a]

【注释】

a PET/CT 仅推荐用于临床怀疑复发，但常规影像学阴性时，如持续 CA19-9 升高。不推荐将 PET/CT 列为常规随访 / 监测手段。

b 注重患者的症状和体征，胆道梗阻情况，生活质量及营养状况（体重、胰腺外分泌功能等），心理精神状态及疼痛控制。

5　其他

5.1 最佳支持治疗

最佳支持治疗应贯穿胰腺癌治疗的始终，尤以终末期患者为主，其目的是减轻临床症状和提高患者的生活质量。终末期胰腺癌患者常见的症状可大致归为 4 类：①疼痛，包括肿瘤及其浸润转移引起的癌痛和器官累及引起的其他疼痛等；②肿瘤相关营养不良，包括厌食、腹胀、体重减轻及恶病质等；③肿瘤进展导致或各种治疗相关的并发症，包括胆道梗阻及其引起的黄疸、胃排空延迟、骨髓抑制、放化疗相关性呕吐等；④肿瘤相关性血栓等。

5.1.1 癌性疼痛

疼痛是胰腺癌最常见的症状之一，疼痛控制良好也是患者体能状况较好的标志之一。在排除外科急症后，要明确是否为癌痛。考虑癌痛者，根据 WHO 三阶梯镇痛的五大原则予以足量镇痛，同时需要重视如加巴喷丁、普瑞巴林、阿米替林和度洛西汀等辅助药物的使用，加强对阿片类药物不良反应的预防和处理。胰腺癌患者中，难治性癌痛较常见，需要行多学科讨论。行腹腔神经丛阻滞或消融治疗或者局部放射治疗，常能取得良好效果。

5.1.2 营养支持

胰腺癌患者的营养风险及营养不良现患率均高于其他消化系统肿瘤，国人胰腺癌患者营养风险现患率可高达 91.1%。营养风险筛查 2002（nutritional risk screening 2002，NRS 2002）是目前国内外指南推荐首选的用于成年住院患者的营养筛查工具[1]。NRS 2002 筛查有风险（≥3 分）即有制订营养诊

疗计划的指征。对于需进行营养不良诊断的患者，首先推荐应用全球营养领导人倡议的营养不良诊断标准（global leadership initiative malnutrition，GLIM），也可使用主观全面评定（subjective global assessment，SGA）或患者参与主观全面评定（patient-generated subjective global assessment，PG-SGA）[2]。

拟行手术的胰腺癌患者推荐进行围手术期全程化营养管理[3]。至少在术前 10 天完成营养筛查，以便及时发现营养问题，开展必要的营养诊疗[4]。术前营养支持的指征：① 6 个月内体重下降>10%~15%；②体重指数（BMI）<18.5kg/m^2；③ SGA 评定为 C 级或 GLIM 诊断为重度营养不良；④ NRS 2002 ≥ 5 分；⑤白蛋白<30g/L 同时肝肾功能正常[3, 5]。大多数有营养风险的术前患者通过膳食指导及口服营养补充即可满足。对存在高营养风险（NRS 2002 ≥ 5 分）或营养不良的患者，如经口进食不能满足目标量，可进行肠内营养（管饲）、补充性肠外营养（supplemental PN，SPN）或全肠外营养（total PN，TPN）。术前营养支持至少持续 7 天以上[6]。蛋白质补给量应在 1.2g/（kg・d）以上，甚至可达到 2.0g/（kg・d），而热量达到生理需求量的 70% 即可[7]。术后应积极开展营养支持，参考术前营养状态合理选择术后营养支持途径，及时营养达标，以减少医源性营养不足的发生。术后早期（术后 72h）给予补充性肠外营养使营养达标，相对于术后 1 周后给予，可显著降低感染并发症发生率[8]。围手术期免疫营养的应用在一定程度上可改善感染并发症等结局指标，可以应用[9]。术后注意胰酶足量补充，有助于改善患者营养状态及对辅助治疗的耐受性。对于全胰切除患者，术后均要随餐补充，对于胰十二指肠切除或胰体尾术后，可根据临床表现决定[10]。

胰腺癌患者恶病质较常见，比例可高达 83%，特别是晚期胰腺癌患者中发病率更高，是患者死亡的重要原因。恶病质的病程分为三个阶段：恶病质前期（体重下降<5%，伴有厌食和代谢变化）、恶病质（近 6 个月体重下降>5% 或 BMI<20kg/m^2 合并体重下降>2%，或肌肉减少症合并体重下

降>2%）和难治性恶病质（一般状况差，预期寿命<3 个月）[11]。对于恶病质前期患者，开展规范化营养支持是延缓进入恶病质期的重要预防措施。对于恶病质患者，需综合评估临床表现，包括食欲变化、肌肉质量与强度、机体功能状态及精神状态等，进行包含营养支持、运动、抗炎药物等方式的多模式干预。而对于难治性恶病质，以维持患者生命体征为主，结合伦理及社会学因素，选择营养支持。对于终末期患者，特别是合并多器官功能衰竭患者，原则将不考虑肠外（静脉）、肠内（管饲）营养支持[12]。糖皮质激素类药物和孕酮类似物（如醋酸甲地孕酮）能够增加食欲，后者在一定程度上可改善体重，但应用时需注意药物的不良反应[13]。其他药物如沙利度胺、阿拉莫林等，在恶病质治疗方面研究结论不统一，缺乏大样本高质量证据，建议开展相关临床研究[11，13-14]。

5.1.3 胰腺癌梗阻性黄疸处理方案

胰腺癌导致的恶性胆道梗阻（malignant biliary obstruction，MBO）往往是低位梗阻，常合并门静脉侵犯和局部动脉侵犯[15]。如计划手术治疗，不建议常规放置支架，但可考虑使用支架治疗胆管炎症状、发热或严重症状性黄疸（严重瘙痒），或手术因任何原因延误，包括新辅助治疗等。经皮经肝穿刺途径（PTCD）或内镜途径（ERCP）的引流或支架是解决胆道恶性梗阻的主要手段[16]，对高位梗阻患者，首选 PTCD，伴有十二指肠腔狭窄，乳头侵犯一般也不采用 ERCP 途径。严重凝血功能障碍和极不稳定的疾病状况（如心肌梗死、肝衰竭、急性脓毒败血症）是介入治疗的禁忌证。对大量腹水及高位相互分隔的多点梗阻患者，需谨慎行 PTCD。PTCD 常见并发症包括胆道出血、菌血症、血气胸、胆汁性腹膜炎等[17]，ERCP 常见并发症包括急性胰腺炎、胆系感染等[18]，PTCD 并发症显著低于 ERCP[19]。

5.1.4 肿瘤相关性血栓处理方案

胰腺癌是发生静脉血栓栓塞［VTE，包括深静脉血栓形成（DVT）、肺栓塞和内脏静脉血栓（门静脉或肠系膜上静脉血栓）］风险最高的肿瘤之一。进展期胰腺癌发生 VTE 事件比例可高达 27%[20]，是猝死的主要原因之一。

所有胰腺癌患者均应进行 VTE 发生风险的评估并积极预防处理。对于无其他 VTE 危险因素的门诊胰腺癌患者不建议进行常规 VTE 预防，但对于具有较高风险的患者（如适用于化疗相关 VTE 风险的 Khorana 评分 ≥ 3 分），可考虑选择低分子量（LMW）肝素或直接口服抗凝药，例如利伐沙班，应使用预防剂量。由于需要基于国际标准化比值（INR）监测调整剂量，华法林通常不用于胰腺癌患者的预防性抗凝。对于需要住院的胰腺癌患者，大部分需要预防性抗凝治疗，可考虑选择 LMW 肝素或者磺达肝素[21]。患者一旦已经发生 VTE，标准方法是尽早开始抗凝治疗。LMW 肝素是优于华法林的首选治疗方法[21-22]。其他可以选择的药物包括磺达肝素、普通肝素及利伐沙班等口服抗凝药。如果 DVT 患者存在活动性出血和 / 或危及生命的大出血、严重的血小板功能障碍或遗传性出血性疾病、血小板计数 $<20\times10^9$/L、严重的凝血功能障碍或需要接受手术等抗凝剂使用禁忌证的，可考虑下腔静脉滤器植入术[23]。

5.1.5 其他

胰腺癌患者化疗过程中常出现骨髓抑制。目前化疗后骨髓抑制的分度采用的是世界卫生组织抗癌药物急性及亚急性毒性反应分度标准。①化疗相关贫血，可使用重组人促红细胞生成素（EPO），同时应该补充铁剂和维生素 B_{12}、叶酸等，必要时输注红细胞悬液。②化疗相关粒细胞减少，可使用重组人粒细胞集落刺激因子（rhG-CSF）或长效 rhG-CSF（聚乙二醇化 rhG-CSF），根据实际情况预防性或治疗性使用抗生素。③化疗相关血小板减少，对于血小板减少而言，护理与药物同等重要。患者需减少活动、防止受伤、必要时绝对卧床、注意通便和镇咳等。可使用重组人促血小板生成素（TPO）、IL-11 和 / 或血小板生成素受体激动剂（TPO-RA）以提升血小板，必要时输注单采血小板[24]。

胰腺癌常累及胸腔和腹腔，引发胸腔积液、腹水。目前，限钠、利尿、局部穿刺抽液或引流以及腔内给药是治疗恶性胸腹腔积液的主要手段。一项国内开展的Ⅲ期临床研究显示，腔内注射重组人血管内皮抑制素和 / 或顺铂对于控制恶性胸腔积液、腹水具有良好的疗效，尤其对血性胸腔积液、腹水[25]。

胰腺癌患者常伴有免疫功能低下，可考虑使用免疫调节剂（如胸腺法新）[26]。胰腺癌患者常出现焦虑、睡眠障碍和抑郁等心理障碍，严重的可能导致自杀，需要引起重视。临床实践中，需要密切关注患者的精神心理状态，加强社会家庭支持系统，并获得社会工作者和精神心理医生的支持及心理疏导。在药物治疗上，包括充分的镇痛治疗、苯二氮䓬类抗焦虑药物及选择性 5- 羟色胺 / 去甲肾上腺素重吸收抑制剂[27]。

参考文献

[1] WEIMANN A, BRAGA M, CARLI F, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr, 2017, 36 (3): 623-650.

[2] CEDERHOLM T, JENSEN GL, CORREIA M, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition: A consensus report from the global clinical nutrition community. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2019, 10 (1): 207-217.

[3] 中华医学会外科学分会胰腺外科学组 , 中华医学会肠外肠内营养学分会 . 胰腺外科围术期全程化营养管理中国专家共识 (2020 版). 中华消化外科杂志 , 2020, 19 (10): 1013-1029.

[4] LOBO DN, GIANOTTI L, ADIAMAH A, et al. Perioperative nutrition: Recommendations from the ESPEN expert group. Clin Nutr, 2020, 39 (11): 3211-3227.

[5] GIANOTTI L, BESSELINK MG, SANDINI M, et al. Nutritional support and therapy in pancreatic surgery: A position paper of the International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery, 2018, 164 (5): 1035-1048.

[6] JIE B, JIANG ZM, NOLAN MT, et al. Impact of preoperative nutritional support on clinical outcome in abdominal surgical patients at nutritional risk. Nutrition, 2012, 28 (10): 1022-1027.

[7] WISCHMEYER PE, CARLI F, EVANS DC, et al. American Society for Enhanced Recovery and Perioperative Quality Initiative Joint Consensus Statement on nutrition screening and therapy within a surgical enhanced recovery pathway. Anesth Analg, 2018, 126 (6): 1883-1895.

[8] GAO X, LIU Y, ZHANG L, et al. Effect of early vs late supplemental parenteral nutrition in patients undergoing abdominal surgery: A randomized clinical trial. JAMA Surg, 2022, 157 (5): 384-393.

[9] ADIAMAH A, SKOŘEPA P, WEIMANN A, et al. The impact of preoperative immune modulating nutrition on out-

comes in patients undergoing surgery for gastrointestinal cancer: A systematic review and meta-analysis. Ann Surg, 2019, 270 (2): 247-256.
[10] ROEYEN G, BERREVOET F, BORBATH I, et al. Expert opinion on management of pancreatic exocrine insufficiency in pancreatic cancer. ESMO Open, 2022, 7 (1): 100386.
[11] ROELAND EJ, BOHLKE K, BARACOS VE, et al. Management of cancer cachexia: ASCO guideline. J Clin Oncol, 2020, 38 (21): 2438-2453.
[12] GAAFER OU, ZIMMERS TA. Nutrition challenges of cancer cachexia. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2021, 45 (S2): 16-25.
[13] YAVUZSEN T, DAVIS MP, WALSH D, et al. Systematic review of the treatment of cancer-associated anorexia and weight loss. J Clin Oncol, 2005, 23 (33): 8500-8511.
[14] ADVANI SM, ADVANI PG, VONVILLE HM, et al. Pharmacological management of cachexia in adult cancer patients: A systematic review of clinical trials. BMC Cancer, 2018, 18 (1): 1174.
[15] BROWN KT, COVEY AM. Management of malignant biliary obstruction. Tech Vasc Interv Radiol, 2008, 11 (1): 43-50.
[16] BORN P, RÖSCH T, BRÜHL K, et al. Long-term outcome in patients with advanced hilar bile duct tumors undergoing palliative endoscopic or percutaneous drainage. Z Gastroenterol, 2000, 38 (6): 483-489.
[17] KUMAR M. Percutaneous transhepatic biliary drainage in malignant biliary obstruction: Complications and outcome. Ann Oncol, 2019, 30: iv71-iv72.
[18] KIM GH, RYOO SK, PARK JK, et al. Risk factors for pancreatitis and cholecystitis after endoscopic biliary stenting in patients with malignant extrahepatic bile duct obstruction. Clin Endosc, 2019, 52 (6): 598-605.
[19] DORCARATTO D, HOGAN NM, MUÑOZ E, et al. Is percutaneous transhepatic biliary drainage better than endoscopic drainage in the management of jaundiced patients awaiting pancreaticoduodenectomy？ : A systematic

review and meta-analysis. J Vasc Interv Radiol, 2018, 29 (5): 676-687.
[20] KEY NS, KHORANA AA, KUDERER NM, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: ASCO clinical practice guideline update. J Clin Oncol, 2020, 38 (5): 496-520.
[21] LEE AY, LEVINE MN, BAKER RI, et al. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med, 2003, 349 (2): 146-153.
[22] PELZER U, OPITZ B, DEUTSCHINOFF G, et al. Efficacy of prophylactic low-molecular weight heparin for ambulatory patients with advanced pancreatic cancer: Outcomes from the CONKO-004 trial. J Clin Oncol, 2015, 33 (18): 2028-2034.
[23] LYMAN GH, GIULIANO AE, SOMERFIELD MR, et al. American Society of Clinical Oncology guideline recommendations for sentinel lymph node biopsy in early-stage breast cancer. J Clin Oncol, 2005, 23 (30): 7703-7720.
[24] 中华医学会肿瘤学分会肿瘤支持康复治疗学组 . 肿瘤治疗相关血小板减少症的临床管理专家共识 . 肿瘤 , 2021, 41 (12): 812-827.
[25] 秦叔逵 , 杨柳青 , 梁军 , 等 . 腔内应用重组人血管内皮抑制素和 / 或顺铂治疗恶性胸腹腔积液的前瞻性、随机对照、全国多中心Ⅲ期临床研究 . 临床肿瘤学杂志 , 2017, 22 (3): 193-202.
[26] 叶建明 , 王春丽 , 黄莉 , 等 . 胸腺法新联合吉西他滨治疗晚期胰腺癌疗效观察 . 中国医学创新 , 2014 (36): 72-74.
[27] PARKER G, BROTCHIE H. Pancreatic cancer and depression: A narrative review. J Nerv Ment Dis, 2017, 205 (6): 487-490.

5.2 胰腺癌与 CA19-9

CA19-9 是一种黏蛋白型的糖类蛋白肿瘤标志物，为细胞膜上的糖脂质，分子量大于 1 000kD。是迄今报道的对胰腺癌灵敏度最高的标志物[1]。在血清中，它以唾液黏蛋白形式存在，分布于正常胎儿胰腺、胆囊、肝、肠和正常成年人胰腺、胆管上皮等处。

大部分胰腺癌患者血清 CA19-9 水平明显增高。如果以正常参考范围上限（37U/ml）为诊断标准，灵敏度和特异度均可达 90% 以上。CA19-9 水平与胰腺癌的发展阶段有关。术前 CA19-9 水平对预后有一定提示作用，低者预后好；术后 CA19-9 水平降至正常者生存期优于未降至正常者；肿瘤复发时，CA19-9 可再度升高，并且发生于影像学诊断之前[2]。因此可用于监测肿瘤的复发。但同时应注意，其他恶性肿瘤也可出现 CA19-9 升高，包括卵巢癌、淋巴瘤、胃癌、肝癌、食管癌、乳腺癌、结直肠癌和胆道系统肿瘤等。同时一些良性疾病，例如胰腺炎、胆道系统炎症、肠道炎症也可出现 CA19-9 升高。胰腺癌患者常存在胆道系统炎症，因此 CA19-9 升高提示胰腺癌复发或进展可能，但不能作为复发、转移、肿瘤进展和更换化疗药物的主要依据，仍应以影像学证据为主，对于不能确定的患者应密切随访。

一些研究表明 CA125、CEA、CA50、CA242、CA724 等肿瘤标志物也与胰腺癌的诊断及预后相关[3-6]。

参考文献

[1] ROOT A, ALLEN P, TEMPST P, et al. Protein biomarkers for early detection of pancreatic ductal adenocarcinoma: Progress and challenges. Cancers (Basel), 2018, 10 (3): 67.

[2] AZIZIAN A, RÜHLMANN F, KRAUSE T, et al. CA19-9 for detecting recurrence of pancreatic cancer. Sci Rep, 2020, 10 (1): 1332.

[3] MENG Q, SHI S, LIANG C, et al. Diagnostic accuracy of a CA125-based biomarker panel in patients with pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis. J Cancer, 2017, 8 (17): 3615-3622.

[4] PASQUALI C, SPERTI C, D′ANDREA AA, et al. CA50 as a serum marker for pancreatic carcinoma: Comparison with CA19-9. Eur J Cancer, 1994, 30A (7): 1042-1043.

[5] LEI XF, JIA SZ, YE J, et al. Application values of detection of serum CA199, CA242 and CA50 in the diagnosis of pancreatic cancer. J Biol Regul Homeost Agents, 2017, 31 (2): 383-388.

[6] LIU P, ZHU Y, LIU L. CA724 is a novel factor for predicting the unresectability in pancreatic adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol, 2015, 8 (11): 15112-15117.

附录 11　影像学报告参考模板

检查名称	胰腺薄层 CT/MRI 平扫及增强扫描
扫描参数	层厚 3~5mm，平扫 + 两期 / 三期增强扫描 MRI：横断面 T_1WI、T_2WI，冠状面 T_2WI
描写	胰腺病变： 病变部位、大小、有鉴别价值的主要征象
	其他脏器： 病变脏器简要描写病变大小和主要征象；正常脏器合并同类项（扫描野内能看到的所有脏器都要描写：肝、胆、脾、肾上腺、肾、胃肠道、所示各骨）
	病变受累： 受累血管 / 肠管的名称、范围和程度（正常血管可以不描写）。转移淋巴结的部位、大小（如果没有淋巴结转移，则笼统描写为“肝门及腹膜后淋巴结未见明显肿大”）。是否有胸腔积液 / 腹水和网膜 / 胸膜的转移（如果正常，则描写为“所示胸腔、腹腔未见明显积液”）
诊断	胰腺 / 主要病变 + 累及范围（与既往检查比较） 其他脏器病变

附录 12　病理标本取材流程

标本类型	取材步骤及要点
手术标本	标本前处理 1. 手术医师在病理申请单上标注送检标本的种类和数量，对手术切缘、可疑病变以及重要血管和胆管切缘用缝线标记，对切除小组织标本及淋巴结等单独放置标本袋并注明 2. 手术标本离体后立即使用 10 倍于标本体积的新鲜的 3.7% 中性缓冲甲醛固定液固定，离体到固定时间最长不超过 30min
	标本预处理 1. 定位十二指肠、胆总管、胰腺及另送其他组织器官，明确各切缘位置，使用生物染料染色 胰十二指肠切除术标本切缘染色：前切缘（绿色），门静脉沟切缘（蓝色），钩突切缘（红色），胰颈断端切缘（橙色），后切缘（黑色） 胰体尾伴 / 不伴脾脏切除标本切缘染色：前切缘（绿色），后腹膜切缘（黑色），胰颈断端切缘（橙色） 全胰切除标本切缘染色：前切缘（绿色），后腹膜切缘（黑色），门静脉沟切缘（蓝色），后切缘（黑色），钩突切缘（红色） 2. 于十二指肠乳头对侧剖开十二指肠，固定 16~24h 后取材

病理标本取材流程（续）

标本类型	取材步骤及要点
手术标本	规范化取材要点 1. 胰十二指肠切除标本：用探针证实胆总管是否通畅。垂直于十二指肠长轴，每隔 5mm“面包式”切开胰腺。根据规范化报告模板描述。观察肿块与十二指肠、胆总管的关系并取材。至少取 5 个大剖面组织，其中必须包括肿块距各切缘最近处剖面、肿块与十二指肠乳头、肿块与胆总管。淋巴结应至少检出 12 枚 2. 胰体尾 + 脾切除标本：垂直于胰腺长轴，每隔 5mm“面包式”切开胰腺。根据规范化报告模板描述，淋巴结应至少检出 12 枚 3. 全胰切除标本：结合上述两种取材方式取材
穿刺活检标本	标本前处理 1. 手术标本离体后立即固定，离体到固定时间最长不能超过 30min 2. 固定液：新鲜的 3.7% 中性缓冲甲醛固定液 3. 固定液量：10 倍切除标本体积 4. 固定时间：6~8h

病理标本取材流程（续）

标本类型	取材步骤及要点
穿刺活检标本	标本处理与取材 1. 送检的穿刺或活检组织应全部取材，并测量标本体积大小（长度及直径） 2. 取材时应用方形滤纸打包（4cm × 4cm）包裹组织，防止丢失，打包前尽可能将组织展开，保持其条状结构，切勿堆积 3. 送检组织较多时，一个包埋盒条形穿刺组织不应超过 2 条，粟粒活检组织不应超过 5 块
细胞学标本	胰腺癌细胞学标本一般包括细针穿刺细胞学标本、刷检标本、胰液标本、腹水标本、腹腔灌洗液标本 病理科接收标本后，立即固定并制片。通常使用巴氏染色或吉姆萨染色，必要时还可进行免疫组化染色和基因检测

附录 13　病理学报告参考模板

手术方式	□胰腺十二指肠切除术　□胰体尾切除术　□全胰切除术 □胰体尾部及脾脏切除术　□胰腺中段切除术　□胰腺部分切除术 □保留中段的胰腺切除术
标本完整性	□完整　□不完整
肿瘤部位	□胰头　□胰体尾　□胰腺中段　□十二指肠乳头 □十二指肠壶腹部　□胆总管下端　□胆总管　□其他
组织学类型	□导管腺癌　□腺泡细胞癌　□腺鳞癌 □胰腺实性假乳头状肿瘤　□神经内分泌肿瘤 □胰腺混合性导管 - 神经内分泌肿瘤 □十二指肠乳头腺癌　□胆总管腺癌　□壶腹部腺癌 □胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN） □胰腺导管内管状乳头状肿瘤（ITPN） □其他组织学类型 □待免疫组化进一步明确

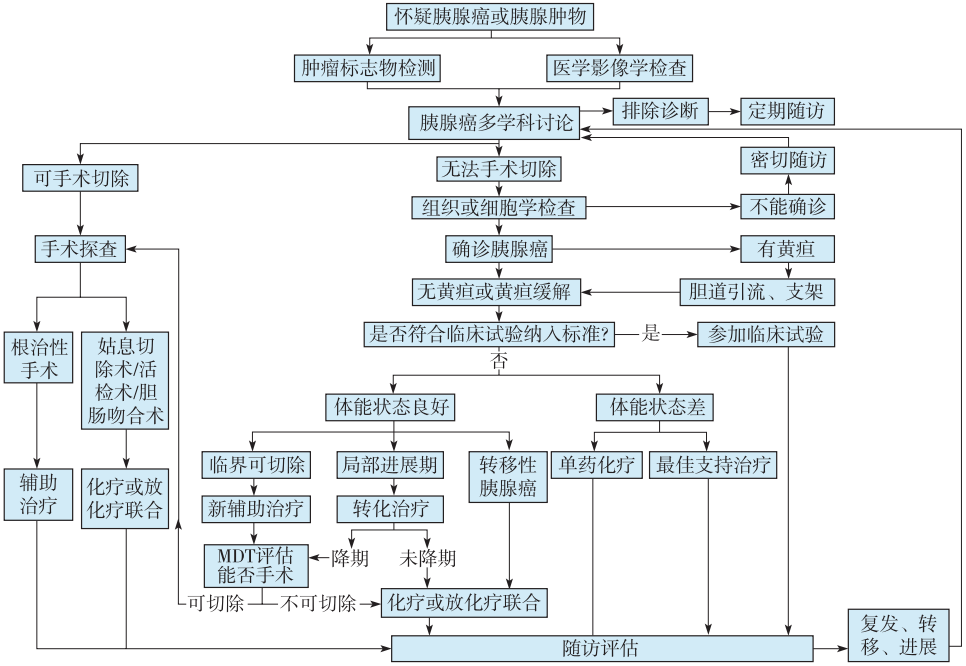
病理学报告参考模板（续）

病理分级	□高分化____%　□中分化____%　□低分化____%
肿瘤大小	□____cm × ____cm × ____cm　□有卫星结节　□无卫星结节
肿瘤浸润深度和范围	□广泛浸润胰腺实质　□浸润胰腺周围纤维结缔脂肪组织 □十二指肠（层次____）　□十二指肠乳头 □腹腔干及其分支（名称_____） □壶腹部（AOV）　□胆总管（CBD）　□门静脉　□其他
脉管内瘤栓	□有　□无　□可疑，待免疫组化进一步明确
神经侵犯	□有　□无　□可疑，待免疫组化进一步明确
肿瘤距离各切缘距离	前切缘（A）____mm　门静脉沟切缘（SMV）____mm 钩突切缘（U）____mm　后切缘（P）____mm 手术断端（N）____mm □ R0 切除：d ≥ 1mm 未侵犯；□ R1 切除：0<d<1mm 侵犯

病理学报告参考模板（续）

其他切缘	□胃切缘（G）（ ）　□近端消化道切缘（ ） □胆总管切缘（BDM）（ ）　□远端消化道切缘（ ） （“–”未侵犯；“+”侵犯）
淋巴结转移情况	□胰腺周淋巴结（____/____）　□另送淋巴结（____/____）
其他病变	□慢性胆囊炎　□胰管结石 □慢性胰腺炎　□胰腺钙化 □ PanIN 分级____　□ BilIN 分级____ □胰腺脂肪化　□其他 □十二指肠及肝胰（Vater）壶腹扁平状上皮内瘤变 □十二指肠及 Vater 壶腹非浸润性胰胆管型乳头状腺瘤

取材医师：_____　记　录：_____　取材日期：_____年____月____日

初诊医师：_____　复诊医师：_____　报告日期：_____年____月____日

附录 14　胰腺癌诊治流程